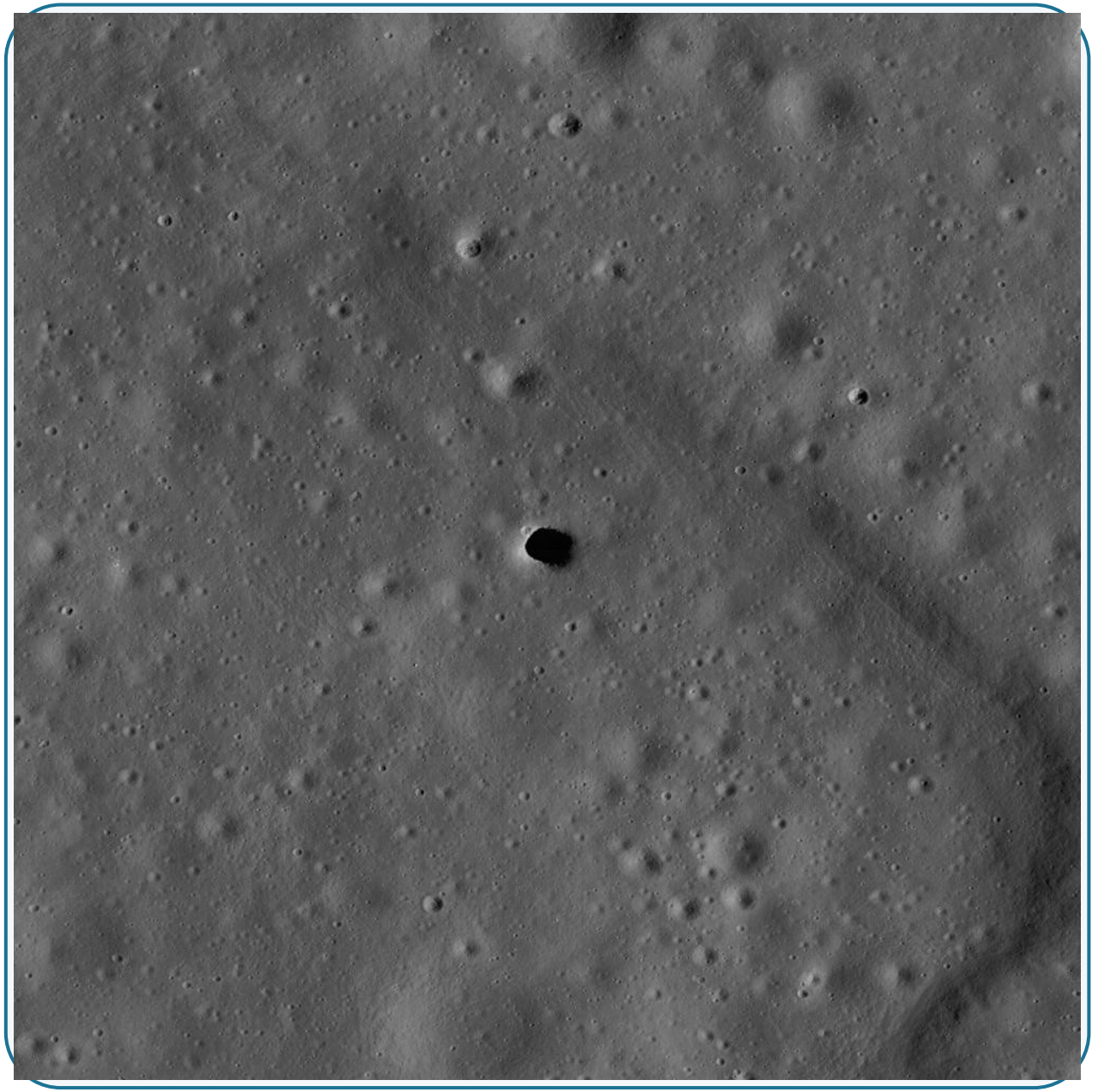
Фронтир, который сам становится лабораторией

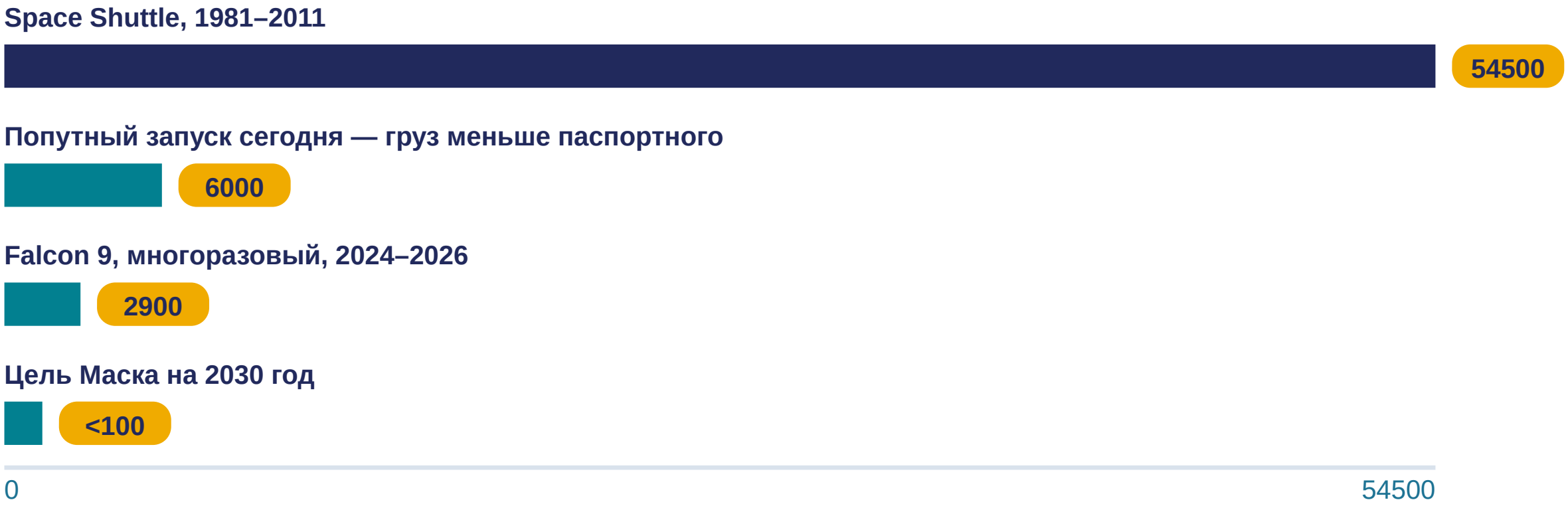
ИИ в гражданской космической отрасли

Лекция 9

Решения, которые космос заставил придумать — и которых не было до него.



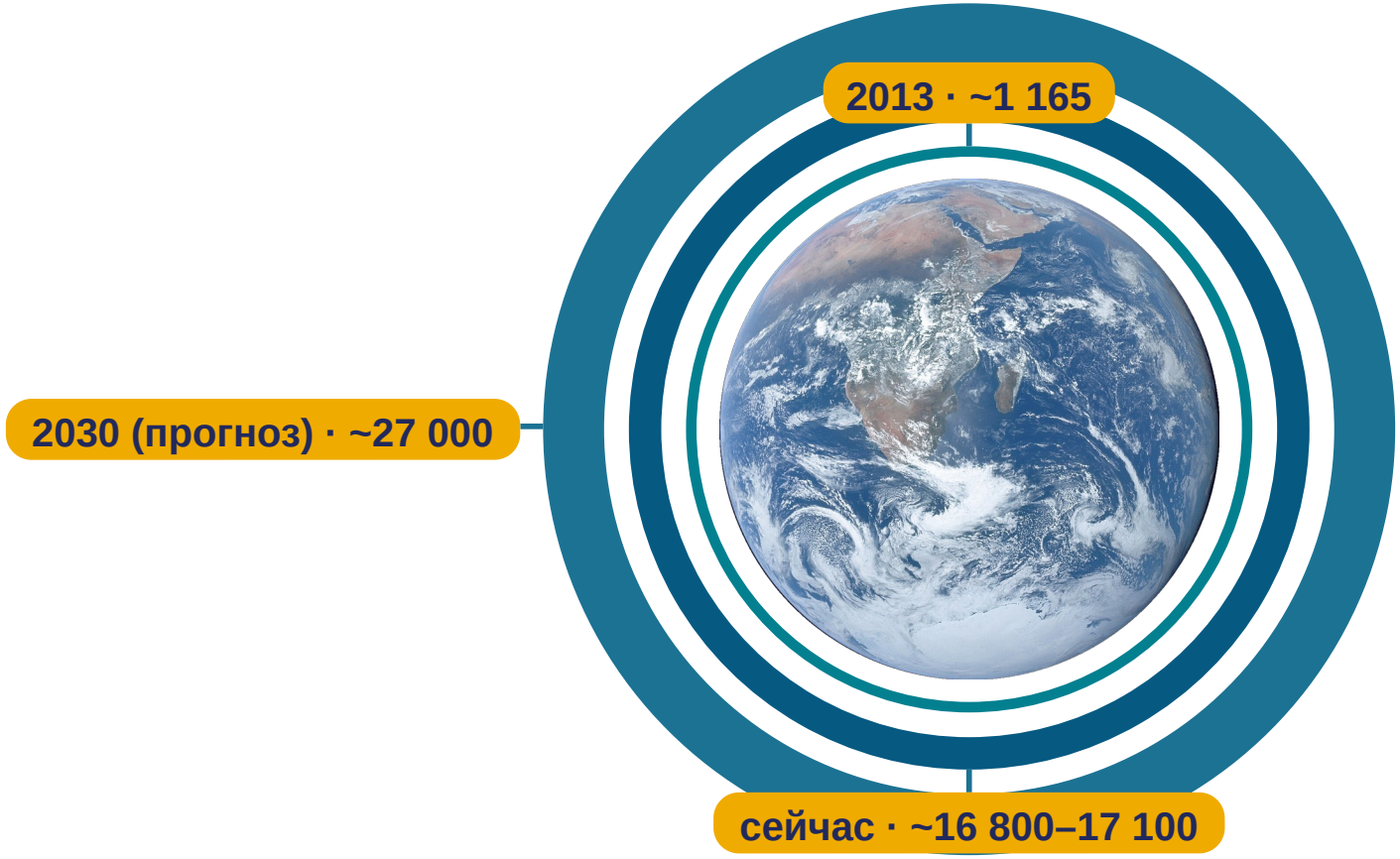
Падение стоимости запуска — опора лекции



Падение в 18–20 раз — не плавное, а скачком: многоразовость первой ступени.

Спутников и данных стало на порядок больше

Спутников больше в 30 раз за 25 лет.



ДОЛЯ STARLINK ОТ ВСЕХ АКТИВНЫХ СПУТНИКОВ

~65%

~11 100–11 150 спутников одной констелляции

АРХИВ COPERNICUS (SENTINEL), 2018 → 2025

9,7 → ~91 петабайт

рост ×9 за 7 лет; EOSDIS ~116 ПБ (2024) → ожидание ~600 ПБ к 2030

Union of Concerned Scientists · planet4589.org (Дж. Макдауэлл) · CelesTrak · McKinsey · NASA EOSDIS · Copernicus/DLR

Кто запускает и с какой скоростью

КОМПАНИИ С ПОДТВЕРЖДЁННОЙ ПОСАДКОЙ ПЕРВОЙ СТУПЕНИ

4

SpaceX, Blue Origin — с повторным использованием; LandSpace, Galactic Energy (Китай) — посадка подтверждена, повторное использование — нет

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПО СТРАНАМ, С НАЧАЛА 2026

США 150 из 254 запусков

Китай 76, Россия 13 — больше половины мировых запусков у одной страны

КОММЕРЧЕСКАЯ ВЫРУЧКА КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ, 2026

$544,3 млрд

больше 80% всей мировой космической экономики (~$600 млрд); десять лет назад — обратное соотношение

РЕКОРД ОБОРОТА ОДНОГО УСКОРИТЕЛЯ

9 дней

посадка → следующий запуск (бустер B1088); до 2017 года у этого показателя не было числового значения вовсе

10 лет назад (2015) успешной посадки первой ступени не продемонстрировала **ни одна** компания в мире.

flightatlas.org (31.10.2026) · *ОЭСР, «The Space Economy at a Glance 2026» (09.2026)* · *BryceTech*

Второй виток падения: Starship, план и факт

ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ПОЛЁТОВ STARSHIP НА 31.10.2026

14

14-й впервые достиг орбиты, развернул 26 спутников Starlink

БУСТЕР ПОЙМАН / ПЕРЕИСПОЛЬЗОВАН

3 раза / 1 раз

вторую ступень не поймали ни разу — регулярного цикла нет

ЦЕЛЬ МАСКА (ПЛАН, НЕ ФАКТ)

<$100 за кг

при полной многоразовости + топливо на месте — заявлено 29.07.2026

ОЦЕНКА AEROSPACE CORPORATION (РЕАЛИСТИЧНЫЙ ДИАПАЗОН)

$100–500 за кг

оптимистичный сценарий — $67/кг после 9 циклов

Честная календарная оговорка. Посадка людей на Луну (Artemis, HLS на базе Starship) сдвинута на срок не ранее сентября 2028 года — отчёт генерального инспектора NASA (март 2026) говорит «отставание на годы».

Следующая попытка поймать обе ступени одновременно — не раньше 8 ноября 2026 года, и этот срок может сдвинуться.

SpaceX, квартальный отчёт 20.10.2026 · Aerospace Corporation / Ars Technica · Ark Invest · NASA OIG, отчёт 03.2026

Порог, а не обещание

ОРБИТАЛЬНЫЕ ДАТАЦЕНТРЫ СЕГОДНЯ VS НАЗЕМНЫЕ

дороже в 2,5–3 раза

BCG: $660–750 млн/МВт против $230–300 млн/МВт на Земле



$ за кг груза на орбиту

Сегодня дороже порога Google в разы — порог назван, не выдуман

Это не «уже выгодно» — это «станет выгодно при таком-то пороге». Разница между этими двумя формулировками держит честность всего Раздела 4.

Обратный сценарий. Если стоимость застынет на верхней границе диапазона ($500/кг, не $67–100/кг) — падение от сегодняшнего Falcon 9 составит не 30, а 5–6 раз, и порог Google отодвинется на годы дальше 2035-го.

Google (проект Suncatcher) · *Starcloud* · *BCG, отчёт 08.2026*

Почему именно сейчас — три фронтира



Общий старт у всех трёх — идея 1970-х; общий триггер — обвал стоимости запуска. Экономику направления это не решает само по себе

Общая закономерность: падение стоимости запуска **не решает экономику** каждого направления само по себе — оно снижает порог входа для самой попытки.

Overview Energy/Meta (27.04.2026) · *Firefly Aerospace, Blue Ghost Mission 1 (02.03.2025)* · *AstroForge*

Чем именно космос платит за давление фронтира

Чем платит фронтир	Расстояние	Объём данных	Время человека	Новая возможность
	3–22 мин до Марса	×12 спутников, ×9 архив	часы CFD, маршрута, прогноза	вычисления на орбите

Четыре места, где фронтир требует платить — расстоянием, данными, временем человека, новой задачей

Космос — фронтир: экстремальные условия делают готовые решения недостаточными и вынуждают создавать новые — изобретённые именно под этим давлением, не заимствованные из более мягких условий.

Привычный, более лёгкий ответ: инженерные решения приходят из лаборатории, космос их просто применяет. Следующий слайд проверяет этот ответ одним конкретным случаем.

От земной шахты до лунной лавовой трубки

DARPA Subterranean Challenge, 2018–2021

Шахта

соревнование по автономной разведке шахт и разрушенных зданий — GPS и связь не работают под землёй так же, как в космосе

Архитектура LAMP 2.0

LAMP 2.0

8+ роботов сшивают карты на дистанциях в километры — измерено на земном соревновании

COROB-X — лунная лавовая трубка

Луна

перенесена по духу подхода, не кодом; испытана на Земле, Лансароте, 02.2023 — к Луне не летала

стадия переноса решения

Одна архитектура, три стадии: от соревнования по шахтам до демонстратора на Луне

Перенос: свидетельство лектора.

Дальше — случай из собственной практики лектора о переносе решения с одного фронтира на другой; рассказывается устно, без текста на экране.

Строка вывода. Привычный ответ: «решения приходят из лаборатории, космос их применяет». Вопрос лекции: что происходит, когда сам фронтир становится лабораторией?

DARPA Subterranean Challenge (2018–2021) · *JPL/Caltech/MIT/KAIST/Лулео, семейство NeBula/CoSTAR*

Вопрос лекции

Какие решения космос заставил придумать —
и существовали ли они до того, как он потребовал их?

Ответ — в конце лекции, поимённо по каждому из четырёх разделов.

1. Автономные роботы в космосе

Машина решает и действует на месте — без диспетчера на каждом шаге.

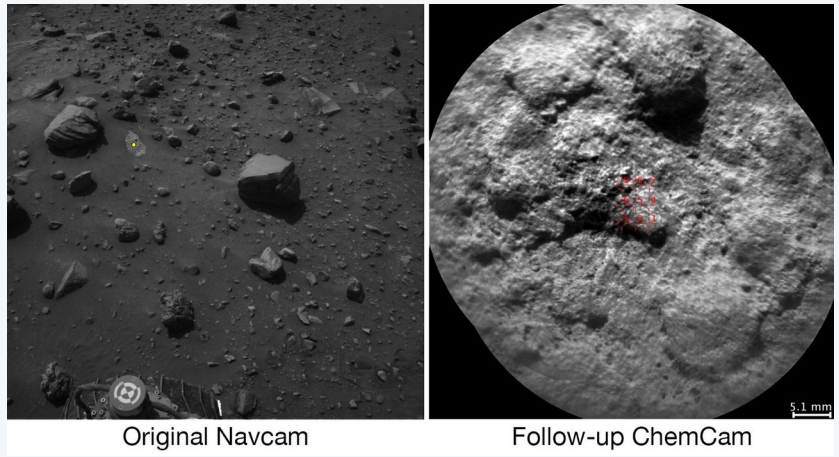
По порядку:

AEGIS — автономный выбор научных целей на Марсе

SPOC — глубокое обучение для разметки марсианского грунта

COROB-X — три робота в лавовой трубке

LeoLabs — приоритизация радара и предупреждения о столкновениях



Стадия: автономная робототехника

Автономная робототехника — решение и физическое действие без диспетчера на каждом шаге цикла. Данные о мире и о себе машина получает на борту, своими датчиками.

Человек — снаружи контура

настраивает до начала работы, читает результат после

альтернатива самой машине — человек на месте, с его риском

Измерение

камеры и LIDAR

датчики движения

Данные

грунт и рельеф

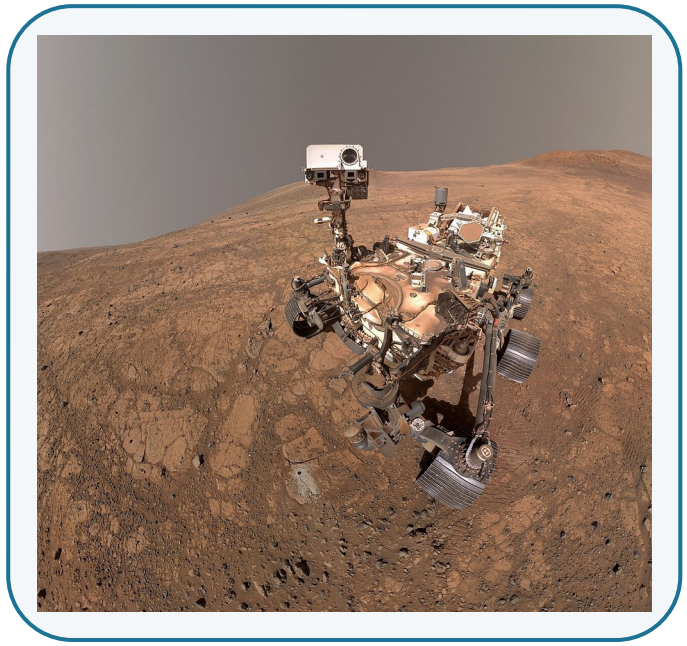
позиция, заряд, ход

Решение

копать здесь

ехать по маршруту

действие меняет мир и саму машину — это новое измерение



NASA JPL, Perseverance (PIA26574) · Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS, автопортрет Perseverance на 1500-й сол — склейка кадров с камеры на манипуляторе

Где справляется классика, где нужна модель

Справляется классика без обучения

- AutoNav/GESTALT везёт Perseverance на 90% маршрута против 6% у Curiosity
- NASA IPEx — до 10 000 кг реголита за лунный день без обучаемой модели (демонстратор)
- Посадка Falcon 9 (G-FOLD) и карта пещеры без GPS: физика известна заранее

Нужна обучаемая модель

- Узнавание научно интересного артефакта среди однородной марсианской пыли
- Признаки заранее неизвестны — их извлекают из статистики примеров
- Лёгкий классификатор внутри классического конвейера, не вместо него

Сильнейший пример разграничения — за пределами навигации по поверхности. Посадка первой ступени Falcon 9 (G-FOLD) — выпуклая оптимизация, **не нейросеть**. Визуально выглядит как чудо автономии — и является им, но её автономия устроена математикой, не обучением.

NASA JPL (AutoNav/GESTALT) · *NASA NTRS, IPEx*

Пример: AEGIS — автономный выбор научных целей на Марсе

Что за задача. Марсоход снимает местность навигационными камерами и должен выбрать, в какую точку направить лазерный спектрометр ChemCam. Раньше точку выбирал учёный на Земле по снимку прошлого цикла — промах стоил целого марсианского сола. Нужно было научиться выбирать цель на борту, не дожидаясь команды.

ЦЕНА ПРОМАХА

1 потерянный сол

повторный выбор цели стоит ещё один полный цикл связи с Землёй

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ (ДО AEGIS)

24% попаданий

целеуказание по команде Земли на основе предыдущего снимка

МОДЕЛЬ (AEGIS, ROCKSTER + СЛУЧАЙНЫЙ ЛЕС)

93% попаданий

рутинно на Curiosity с 2016 года (сначала Opportunity, 2010)

ЧТО ПЕРЕЕХАЛО

выбор цели — с Земли на борт

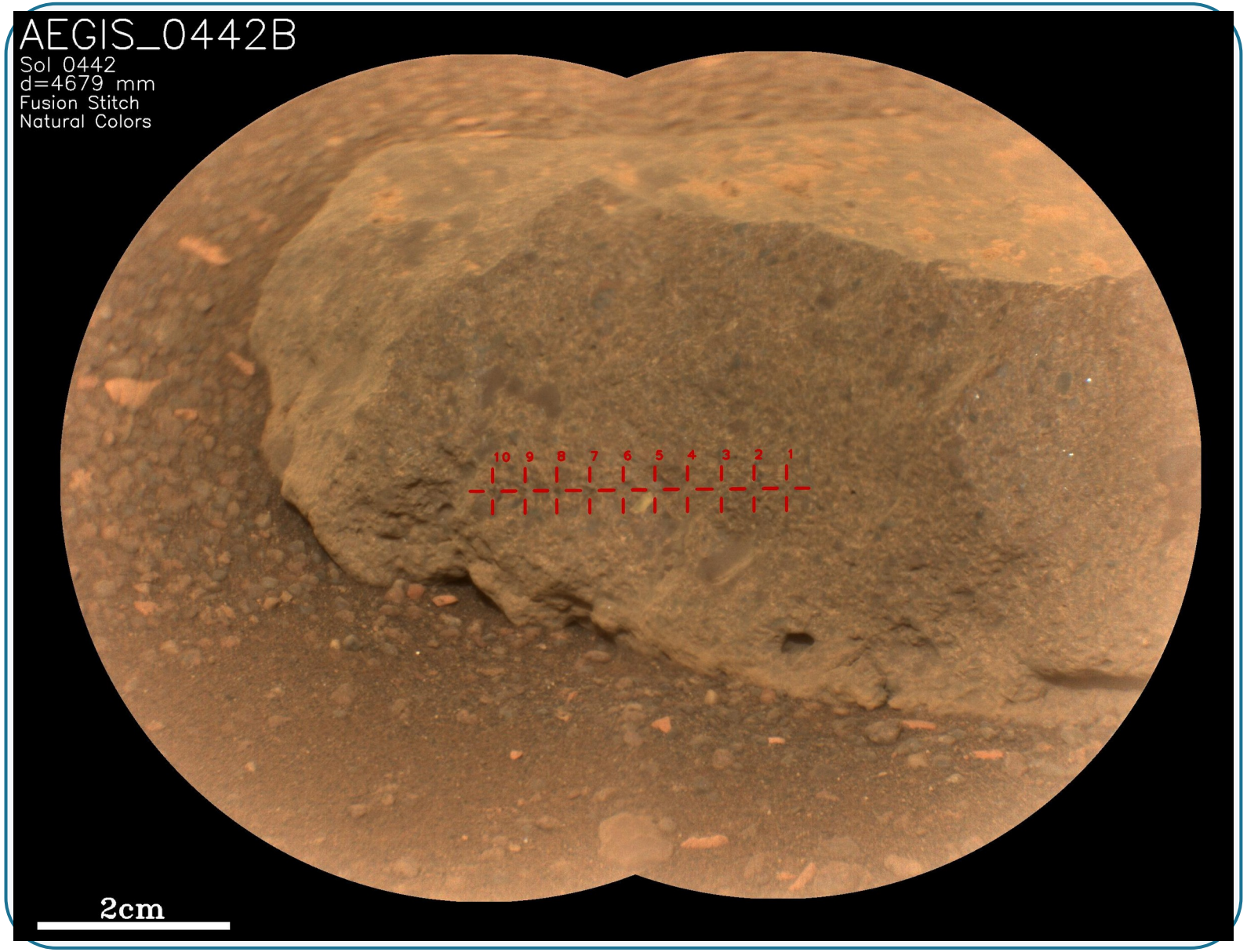
учёный настраивает профиль цели заранее, один раз, и не выбирает каждую лично; взамен появился профиль, который надо держать в актуальном состоянии

Francis et al., Science Robotics 2017 · *JPL, страница проекта AEGIS*

AEGIS на Perseverance

Не разовый трюк одного ровера. AEGIS впервые сработало на инструменте SuperCam марсохода Perseverance в мае 2022 года — тот же алгоритм, другой ровер, другой инструмент.

Переносится архитектура, не число. Rockster и случайный лес остаются прежними; профиль цели настраивается под новый инструмент заново.



NASA Science, PIA25289, 31.05.2022 · Фото: NASA/JPL-Caltech/LANL/CNES/IRAP, первое применение AEGIS на SuperCam марсохода Perseverance, 18.05.2022

Как AEGIS встроено в марсоход

вход

Вход: стереопара NavCam

две камеры на известном расстоянии друг от друга

дальность — по сдвигу точки между кадрами, подобными треугольниками

ни одного обучаемого параметра: это школьная геометрия

работа

Работа: случайный лес ранжирует

Rockster находит кандидатов по перепаду яркости и границам

десятки-сотни деревьев решений голосуют по профилю цели

дерево читается до конца: какой признак, какой порог, какой шаг

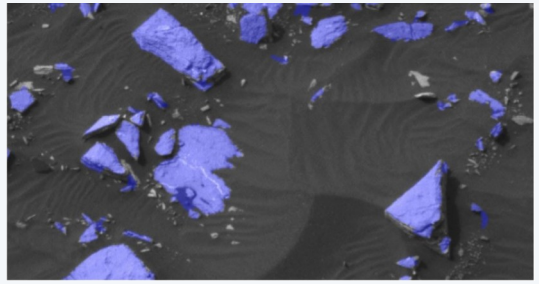
выход

Выход: координаты для ChemCam / SuperCam

съёмка идёт на борту, без цикла согласования с Землёй

выбор конкретной цели в моменте — не у человека, у алгоритма

Как обучалась модель. Случайный лес обучен заранее, на размеченных примерах, до начала работы в миссии. Состав и объём обучающей выборки источники не раскрывают; данных о переобучении за годы эксплуатации нет.



Пример: SPOC — разметка марсианского грунта нейросетью

Что за задача. Снимков с орбиты и с ровера накапливается больше, чем люди успевают разобрать вручную, — а именно по ним планируют маршрут. Нужно размечать тип поверхности прямо на снимке: грунт, порода, песок, камень.

ЦЕНА ОШИБКИ

застревание ровера

рыхлый песок, принятый за твёрдый грунт — риск месяцев восстановления или потери аппарата

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

визуальная оценка водителя

названо, но точного числа в открытых источниках нет

МОДЕЛЬ (SPOC-HIRISE / SPOC-NAVCAM)

98% точности

глубокая свёрточная сеть прямо по пикселям, уже используется водителями Curiosity и Perseverance

ЧТО ПЕРЕЕХАЛО

оценка проходимости — с глаза водителя на карту классов

водитель получает подсказку, а не теряет решение; взамен появилась зависимость от непрерывного потока свежей разметки и от того, кто её делает

NASA JPL, страница проекта SPOC (nasa-jpl.github.io/SPOC) · *AI4Mars/Zooniverse*

Грунт для SPOC

Четыре класса поверхности, не абстракция. Грунт, скальная порода, песок и крупный камень — ровно те типы, которые AI4Mars просит разметить волонтёров.

На этих данных и держится точность 98%. Без постоянного потока новой размеченной выборки SPOC не может учиться на новом марсианском рельефе.



NASA Science, PIA23897, 12.06.2020 · Фото: NASA/JPL-Caltech, типы марсианского грунта по данным проекта AI4Mars

Как SPOC встроено в планирование маршрута

вход

Вход: снимки камер ровера

орбитальные HiRISE и бортовые NavCam — два источника кадров

изображение нарезается на патчи для классификации по пикселям

работа

Работа: свёрточная сеть размечает грунт

глубокая сеть определяет тип поверхности прямо по пикселям

случайному лесу у AEGIS нужны заранее вычисленные признаки

SPOC этот промежуточный шаг не нужен — он учится извлекать их сам

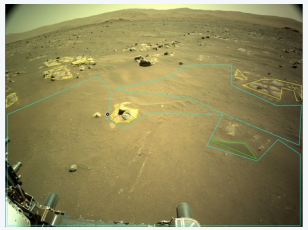
выход · у водителя

Выход: карта проходимости

карта подаётся в планирование маршрута, не заменяет решение

ехать по участку или нет — решает водитель ровера на Земле

Как обучалась модель — здесь это известно подробно. Разметку делают волонтёры проекта AI4Mars на платформе Zooniverse, по снимкам Perseverance, и она продолжает поступать прямо сейчас.



AI4Mars / Zooniverse

Пример: COROB-X — три робота в лавовой трубке

Что за задача. В лунной лавовой трубке нет ни спутниковой навигации, ни света, ни связи с поверхностью, а свод может обвалиться. Нужно построить трёхмерную карту замкнутого подземного пространства, не посылая туда человека. Испытания шли на земном полигоне — в лавовой трубке Лансароте.

ЦЕНА РИСКА

обвал свода без предупреждения

человек со страховочным тросом рискует жизнью; три робота — не рискуют

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

не существует

ни одна отрасль на Земле не решала эту задачу до появления демонстратора

АВТОМАТИКА (SHERPATT + COYOTE III + LUVMI-X)

4 фазы: картография → сенсорный куб → спуск на тросе → 3D-разведка

трёхуровневый SLAM в духе архитектуры шахты DARPA, детектор находок YOLOv4, арбитраж — пайплайн EaRLaP

ЧТО ПЕРЕЕХАЛО

риск — с человека на машины, сложность — на систему

один человек с фонарём → три машины, трос и базовая станция; числа качества карты источники не дают, к Луне система не летала

DFKI (Германия) совместно с Space Applications Services · полевые испытания, Лансароте, 02.2023

Полевой тест COROB-X

Полевой испытательный полигон, не Луна. Лансароте, Канарские острова — лавовая трубка, геологически похожая на лунные скайлайты, выбрана именно за это сходство.

На фото — ровер Coyote III, не человек. Трос держит машину, не альпиниста: тот же спуск, которым раньше шёл только человек со страховкой.



DFKI, пресс-релиз 08.03.2023 · Фото: DFKI, Tom Becker

Как у COROB-X три робота строят одну карту без GPS

вход

Вход: три робота, три разные карты

SherpaTT и LUVMI-X — снаружи, Coyote III — внутри трубки

каждый считает своё смещение по датчикам, без GPS — это и есть первый уровень

работа

Работа: совпадения между картами роботов

ищет места, где разные роботы побывали в одной точке

работает даже если роботы не встречались напрямую

выход · узкое место

Выход: одна карта трубки без связи с поверхностью

совпадения становятся рёбрами общего графа поз

ищется положение узлов с наименьшей несогласованностью

три карты сшиваются в одну во время самого спуска

Единственная обучаемая часть — детектор находок YOLOv4. «Смотрим только один раз»: сетка по всему кадру разом, рамка и класс объекта за один проход. Обучен на наборе изображений артефактов и шума; состав набора DFKI не публикует. Перевод рамки в расстояние — снова геометрия, не сеть.

Пример: LeoLabs — приоритизация радара и предупреждения о столкновениях

Что за задача. Каталог объектов на низкой орбите вырос на порядок, а времени радара на всех не хватает. Нужно решить, какой объект наблюдать следующим, и вовремя предупредить оператора спутника о сближении.

ЦЕНА ОШИБКИ — В ОБЕ СТОРОНЫ

потеря спутника ↔ пустой манёвр

пропуск — каскад обломков, угрожающий соседям на той же высоте; ложная тревога — топливо и притупленное внимание оператора

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

государственные сети, названы, число не найдено

более редкая радарная съёмка, грубый порог обнаружения

МОДЕЛЬ (LEOLABS)

до 400% больше предупреждений

11 радаров на 7 площадках, детекция от 2 см; ~$60 млн годовых контрактов в 2026 году

ЧТО ПЕРЕЕХАЛО

выбор, что наблюдать следующим

решение маневрировать не переехало — оно у оператора спутника. У Starlink наоборот: ~300 000 автономных манёвров в год внутри одной организации

LeoLabs (eoportal.org, leolabs.space/conjunction-alerts, SpaceNews) · *Starlink: манёвры избегания столкновений, Space.com*

Радар LeoLabs

Одиннадцать радаров на семи площадках. Модель приоритизации работает не в вакууме: радар смотрит в одну точку неба за раз, и время его работы конечно.



LeoLabs на портале eoportal.org (ESA) · Фото: LeoLabs, через eoportal.org — Costa Rica Space Radar, в работе с апреля 2021 года

Как LeoLabs встроена в систему предупреждений

вход

Вход: растущий каталог объектов

11 радаров на 7 площадках, детекция объектов от 2 см

каталог орбитального мусора растёт с каждым проходом

работа

Работа: модель приоритизации

ранжирует, какой объект радару выгоднее наблюдать следующим

предсказывает вероятность получить качественное измерение

это не прогноз траектории, а распределение дефицитного ресурса

выход · решает оператор

Выход: предупреждение о сближении

до 400% больше предупреждений, чем у прежнего режима

маневрировать или нет — решает оператор спутника, не LeoLabs

Модель не предсказывает столкновение напрямую. Она решает другую задачу — куда направить радар следующим при ограниченном времени наблюдения.

Как обучалась модель. Состав и объём обучающих данных компания не раскрывает.

Вывод раздела 1

AEGIS

продуктивность выросла почти в 4 раза

геометрия дальности + лёгкий классификатор поверх неё, рутинно с 2016 года

SPOC

98% точность разметки грунта

глубокая сеть по пикселям — сейчас инструмент поддержки на Земле, не бортовой модуль

COROB-X

разведка пещеры без человека внутри

три робота и трос вместо одного человека с фонарём — задача без классического аналога

LEOLABS

предупреждений о сближении до 400% больше

при обнаружении объектов от 2 см — реагировать всё равно решает оператор спутника

Геометрия решается классическим расчётом, без обучения. Узнавание объекта среди шума — лёгкой моделью внутри того же конвейера. Совсем новая задача, разведка пещеры без GPS и связи, аналога не имеет вовсе.

Сетка «тип задачи × модальность»: занято три клетки. Классификация × изображение — AEGIS и SPOC; распознавание × изображение — COROB-X; классификация × структурированные данные — LeoLabs.

2. Удалённое управление

Человек управляет — но на расстоянии. Где это перестаёт работать?

По порядку:

Dragon — автономная стыковка к МКС

Предсказательная компенсация задержки — обучаемая модель вместо классического фильтра

Astrobee — ML-ассистированное пилотирование



Экипаж смотрит, как корабль паркуется сам

Четыре космонавта в капсуле Dragon, 200 метров от МКС. Командир держит руки на экране — не чтобы вести корабль, а чтобы быть готовым взять управление.

Корабль сам, без единой команды с экрана, подводит себя к стыковочному узлу: дальномеры мерят расстояние десятки раз в секунду, автоматика рассчитывает тягу. Через несколько минут — мягкий щелчок защёлок.



Рутинная операция с 2020 года — не испытание и не демонстрация.

SpaceX/NASA, миссия Demo-2 (2020)

Стадия: телеоперация

Телеоперация — управление системой на расстоянии; решение остаётся за человеком. Тот же замкнутый контур, что и у автономной машины, только человек стоит внутри него.

Измерение
камеры и телеметрия на самой машине

Данные
картина на консоли отстала на задержку

Решение
подтвердить или нет команда идёт назад

Человек — внутри контура
решение на каждом шаге принимает он, а не машина
сколько у него времени — задаёт задержка связи

действие меняет картину — и он увидит её с той же задержкой



Фото: NASA (NTRS 20240001217, Litaker и др., 2024) — команда удалённого управления за консолью, джойстик и экраны

Где нужен человек, где граница уже сдвинута

ДО МКС

доли секунды

тот же порядок, что ~130 мс у Starlink — на такой задержке уже оперируют дистанционно

ДО ЛУНЫ

1,3 секунды

плюс операционные задержки диспетчера

ДО МАРСА

3–22 минуты

в зависимости от взаимного положения орбит — больше лунной на 2–3 порядка

Это физическая, не организационная причина, по которой Раздел 1 и Раздел 2 вообще нужны как два разных раздела — свойство геометрии расстояний, которое ни один канал связи не обойдёт быстрее скорости света.

Там, где событие развивается быстрее реакции человека — управление передаётся автоматике **заранее**, с правом вмешаться, а не по факту аварии.

Телехирургия через Starlink. На задержке порядка 130 мс — того же порядка, что до МКС, — хирург дистанционно выполнил резекцию лёгкого на животной модели. Обученной модели в контуре решения **нет вовсе**: скачок сделала инфраструктура связи, а не алгоритм.

Пример: автономная стыковка Dragon к МКС

Что за задача. На последних метрах подхода скорость, угол и положение должны совпасть с точностью на пределе человеческой моторики. Отдать всё автоматике тоже нельзя: она рассчитана на конечный набор сценариев и рискует встретить новый. Границу между рукой пилота и автоматикой надо было назначить заранее.

ЦЕНА ОШИБКИ — В ОБЕ СТОРОНЫ

промах по кольцу или непредвиденный сценарий

вручную — предел моторики; автоматике — незнакомая ситуация

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

ручная стыковка Shuttle / «Союз»

названо, число часов подготовки и статистика попыток не публикуется

АВТОМАТИКА (NASA DOCKING SYSTEM)

автономно с 220 метров

рутинно с 2020 года; вмешаться можно в любой момент

ЧТО ПЕРЕЕХАЛО

точность — на автоматику, ответственность — за человеком

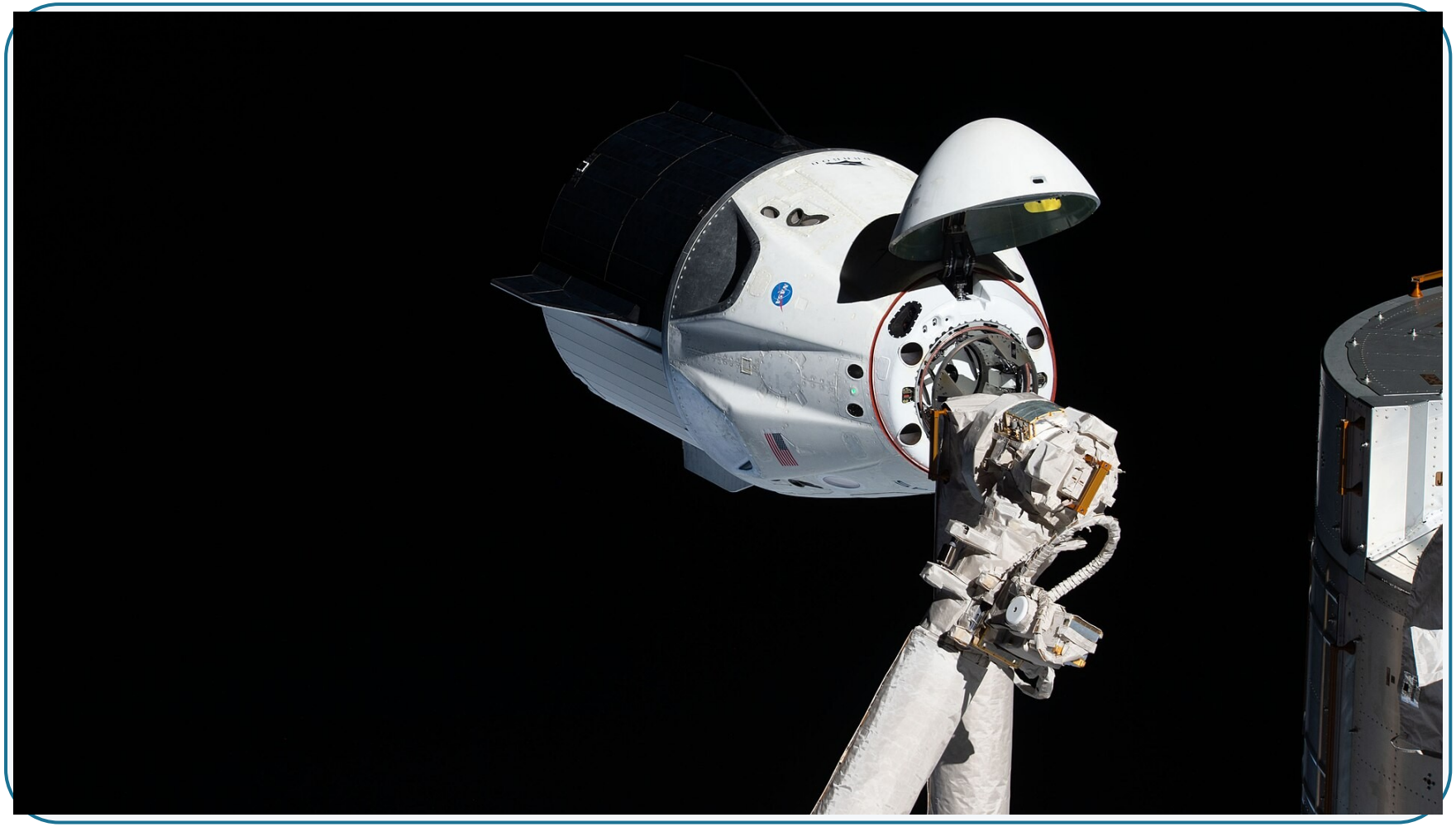
220 метров — граница, назначенная заранее, а не предел реакции

NASA/SpaceX, миссия Demo-2 (2020)

Узел стыковки Dragon

Белое кольцо с зубцами в носу корабля — это и есть стыковочный механизм. Обтекатель откинут, лепестки захвата и датчики выравнивания открыты.

Совпасть нужно с этим кольцом. Допуск задан железом конкретного размера, а не абстрактной точкой в пространстве.



Wikimedia Commons, NASA, 03.03.2019 · Фото: NASA, общественное достояние — беспилотный Crew Dragon на подходе к модулю Harmony, 3 марта 2019 года; носовой обтекатель откинут, виден сам стыковочный механизм

Как проходит стыковка: восемь шагов

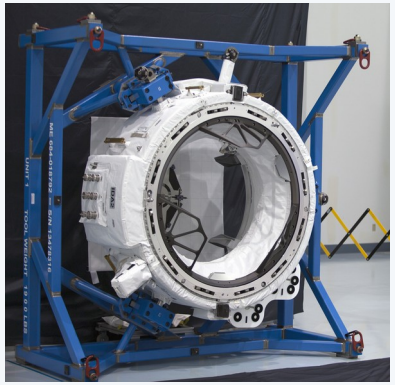
Подход и захват

финальный подход к станции → три лепестка на порту станции, рядом разъёмы питания и данных → три лепестка и шесть подвижных штанг у корабля → механизм выдвигается, штанги гасят смещение

Стяжка и герметизация

защёлка подтягивает корпуса друг к другу → вступает система жёсткого захвата → 24 крюка смыкаются, стык герметичен → проверка на утечки, экипажи открывают люки

Обученной модели в этой последовательности нет ни на одном шаге. Всё, что здесь работает, — дальномеры, классический расчёт и механика лепестков, штанг и крюков.



ESA, инфографика стыковки Dragon (K. Lochtenberg, 2023) · Фото: NASA, 22.07.2015, общественное достояние — переходник NASA Docking System (IDA-2) перед отправкой на станцию

Как устроена автоматика стыковки Dragon

вход

Вход: лазерные дальномеры и видео

по открытым данным — LIDAR и камеры на подходе к станции

дальность и угол подхода меряются в реальном времени

работа · не раскрыто

Работа: внутренняя логика управления

архитектура NASA Docking System не раскрыта SpaceX публично

обучена статистически или рассчитана классически, как G-FOLD — неизвестно

выход

Выход: автономная стыковка с 220 метров

рутинно с 2020 года, точность на пределе человеческой моторики

экипаж может взять управление вручную в любой момент

Что происходит внутри среднего блока, SpaceX публично не раскрывает. Неизвестно даже на уровне принципа: рассчитана эта логика классически или часть решения обучена статистически.

Крайние блоки известны точно. Вход — датчики по открытым данным; выход — рутинная автономная стыковка с 2020 года, с ручным вмешательством наготове.

Пример: предсказательная компенсация задержки

Что за задача. При большой задержке связи оператор видит картину, которая уже устарела, и оба его пути платят временем: двигаться медленно, дожидаясь, пока картинка догонит реальность, — или действовать по старому кадру и рывками исправлять сделанное. Нужно было показать ему то, что будет к приходу его команды.

ЦЕНА ОШИБКИ — В ОБЕ СТОРОНЫ

медленная работа или движение по устаревшей картине

перестраховка — ждать; риск — исправлять рывками сделанное

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

экстраполяция по константной скорости

работает, пока движение равномерно; врёт на резких изменениях

МОДЕЛЬ (LSTM / TCN)

снижение времени задачи до 26%

исследовательская стадия: аналоговые полигоны, один источник

ЧТО ПЕРЕЕХАЛО

компенсация задержки — с восприятия оператора на модель

решения все его; взамен — картина, прогноз в которой не проверить

Frontiers in Space Technologies 10.3389/frspt.2026.1920649 · *ScienceDirect S1526149226000639*

Полигон LUNA, Земля

Это Земля, а не Луна. Полигон LUNA (Германия, ESA/DLR) насыпан лунным реголитовым симулянтом — испытание на месте, похожем на цель, но не на самой цели.

Здесь испытывают именно то, что разобрано рядом. Предсказательная компенсация задержки — исследовательская стадия, не развёрнутая практика на реальной миссии.



Wikimedia Commons, Raimond Spekking, 25.09.2024, CC BY-SA 4.0 · Фото: Raimond Spekking, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 — демонстрация астронавтов на полигоне LUNA (Земля)

Как устроена предсказательная компенсация задержки

вход

Вход: задержанный поток

видео и недавняя история движения сцены с площадки

кадр уже устарел на величину задержки связи

работа

Работа: LSTM или временная свёрточная сеть

предсказывает картину вперёд на величину задержки

LSTM идёт по кадрам и держит память

свёрточная берёт окно прошлых кадров целиком

обучена на записанных прежних сессиях

выход

Выход: кадр на консоли оператора

предсказанный кадр заменяет сырое задержанное видео

все команды движения остаются за человеком

порога проверки прогноза перед показом источники не называют

Модель меняет то, что оператор видит, а командой движения не распоряжается вовсе. Чем её обучали, известно в общих чертах: записанные прежние сессии движения сцены; состав набора именно для лунного испытания не раскрыт.



Frontiers in Space Technologies, 10.3389/frspt.2026.1920649 · Фото: NASA (NTRS 20240001217, рис. 37) — оператор за консолью удалённого управления; на левом мониторе наложены предсказательные окружности компенсации задержки

Пример: Astrobee — ML-ассистированное пилотирование

Что за задача. Внутри модуля станции летает свободный робот — без троса, без ног, на вентиляторах, в тесноте и среди оборудования. Вручную с Земли его ведут потоком мелких коррекций через задержку; отданный машине целиком, он рискует задеть борт.

ЦЕНА ОШИБКИ — В ОБЕ СТОРОНЫ

нагрузка на оператора или удар о борт

вручную — поток мелких коррекций; автономно — риск задеть борт

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

ручное дистанционное пилотирование

названо, число вмешательств на манёвр не публикуется

МОДЕЛЬ (ТЁПЛЫЙ СТАРТ)

TRL5, испытано на борту МКС

эксперимент 13 февраля 2025 года (Stanford и NASA), публикация — декабрь 2025

ЧТО ПЕРЕЕХАЛО

мелкие коррекции — на модель, допуск манёвра — на решатель

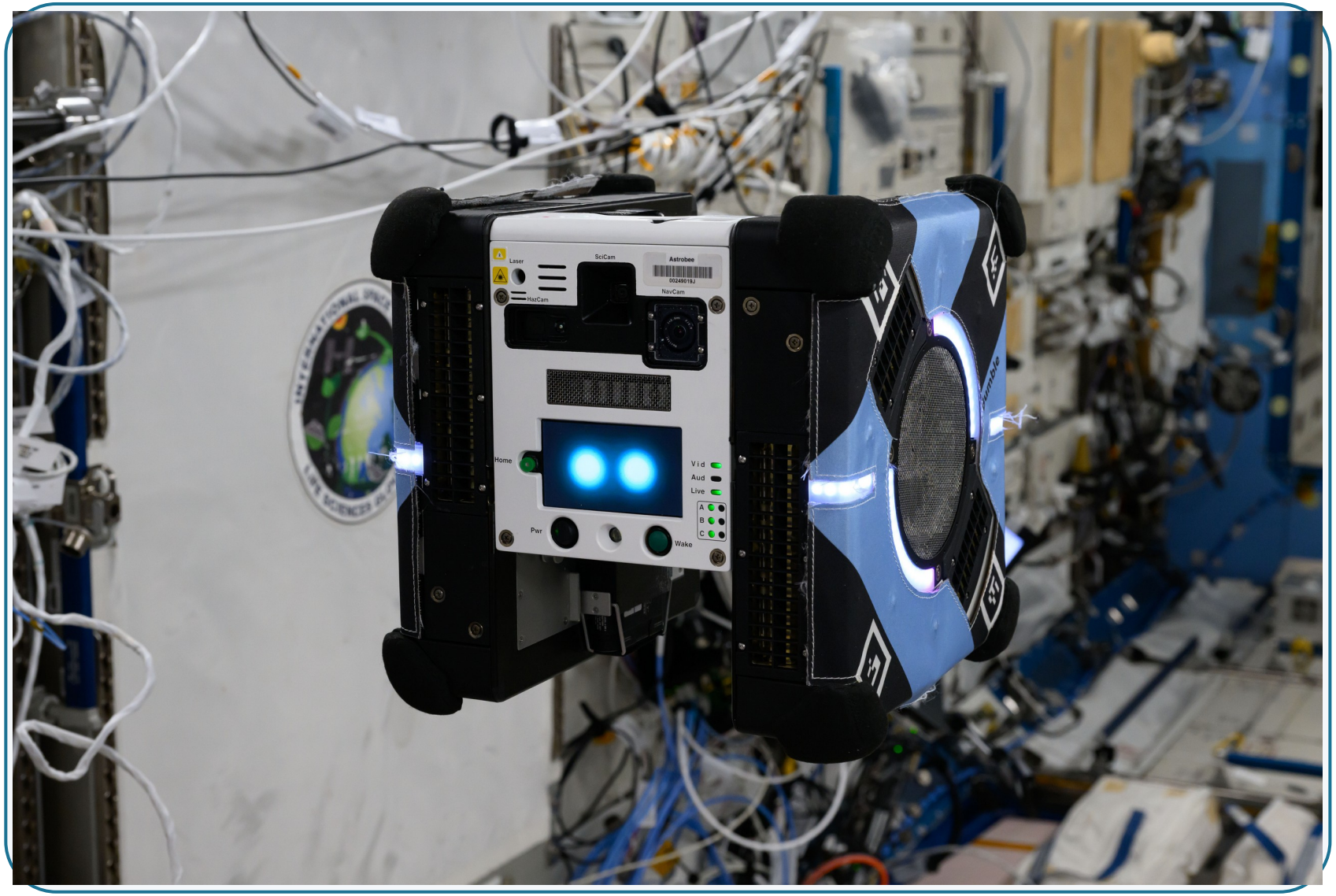
арбитраж машинный: решатель уточняет или отклоняет предложение модели

Banerjee et al., arXiv 2505.05588 · *Stanford News, 12.2025*

Astrobee на МКС

Кубический корпус без троса и без ног. Astrobee держится в воздухе вентиляторами, которые выталкивают воздух через боковые сопла — не магнитами, не колёсами, не захватом за стены.

Именно этому свободному полёту помогает тёплый старт. Модель предлагает траекторию движения через модуль станции, классический решатель проверяет её перед каждым манёвром.



NASA Johnson Space Center, Wikimedia Commons, 01.05.2024 · Фото: NASA Johnson Space Center, общественное достояние

Как тёплый старт встроен в Astrobee

вход

Вход: свободный полёт внутри модуля

текущее положение и целевая точка

вентиляторы вместо троса, тесный модуль

риск столкновения при каждом манёвре

работа

Работа: решатель с подсказанным началом

контроллер меряет, сравнивает, правит — десятки раз в секунду

траекторию ищет итеративно: берёт догадку и улучшает

тёплый старт — догадка от модели вместо прямой линии

выход

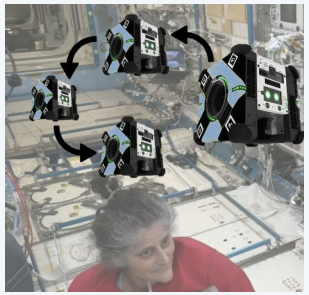
Выход: команда тяги на вентиляторы

гарантии устойчивости — в условиях, заданных заранее

плохая подсказка стоит лишних итераций, и только

проверяет в любом случае решатель, не модель

Модель стоит перед решателем, а не вместо него — и поэтому финальная гарантия безопасности не меняется.



Banerjee et al., arXiv 2505.05588 · Фото: Banerjee и др., arXiv 2505.05588, рис. 1 — Astrobee в последовательных положениях вдоль траектории внутри модуля МКС, 13 февраля 2025 года

Чему обучился тёплый старт Astrobee — и где перестаёт помогать

Учителем модели стал тот самый решатель, который она потом ускоряет: GuSTO прогнали на случайных планах движения в имитаторе, и сеть училась повторять его ответы. Всё это прошло на Земле, до полёта; **на борту она не учится ничему** — только считает ответ по готовым весам.

ЧЕМУ УЧИЛАСЬ

20 чисел → коэффициенты полинома

две позы по 7 чисел плюс 6 чисел геометрии препятствия; сеть полносвязная, три слоя

НА ЧЁМ УЧИЛАСЬ

≈13 000 траекторий

11 000 в имитаторе модуля «Кибо» и 2 000 на гранитном столе NASA Ames; все посчитал решатель

СКОЛЬКО ЭКОНОМИТ

−60% и −50% итераций

на вращении и на препятствиях из обучающего распределения, считая от холодного старта

ГДЕ НЕ ПОМОГАЕТ ВОВСЕ

незнакомое препятствие

выигрыша нет, разброс растёт: сеть ведёт траекторию сквозь препятствие, решатель чинит её сам

Banerjee et al., arXiv 2505.05588

Вывод раздела 2

DRAGON

частично

через исключение «позволил то, что было нельзя»

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ

графа б

эффект — одна публикация, не статистика

ASTROBEE

графа б

без оговорок по первым двум условиям

ТЕЛЕХИРУРГИЯ STARLINK

не проходит

обученной модели нет вовсе — разбор подмены

Там, где задержка и скорость не позволяют — управление заранее передаётся автоматике с правом человека вмешаться, **не заменяется ею полностью и не отбирается у человека по факту аварии.**

Мост к Разделу 1: при задержке в 22 минуты на дальнем краю диапазона ни один человек на Земле не может быть «в контуре» в том смысле, в каком командир Dragon был на дистанции 200 метров.

Сетка «тип задачи × модальность»: после двух разделов занято пять клеток. К трём клеткам Раздела 1 прибавились прогноз × видео (предсказательная компенсация задержки) и планирование × структурированные данные (Astrobee); у Dragon архитектура не раскрыта, и клетка остаётся пустой.

3. Проектирование и новые возможности

Не автономия действия — мышление за кульманом, которого раньше не было вовсе.

По порядку:

Суррогатные модели — в дизайне двигателя Raptor

Claude/Anthropic — планирование маршрута марсохода

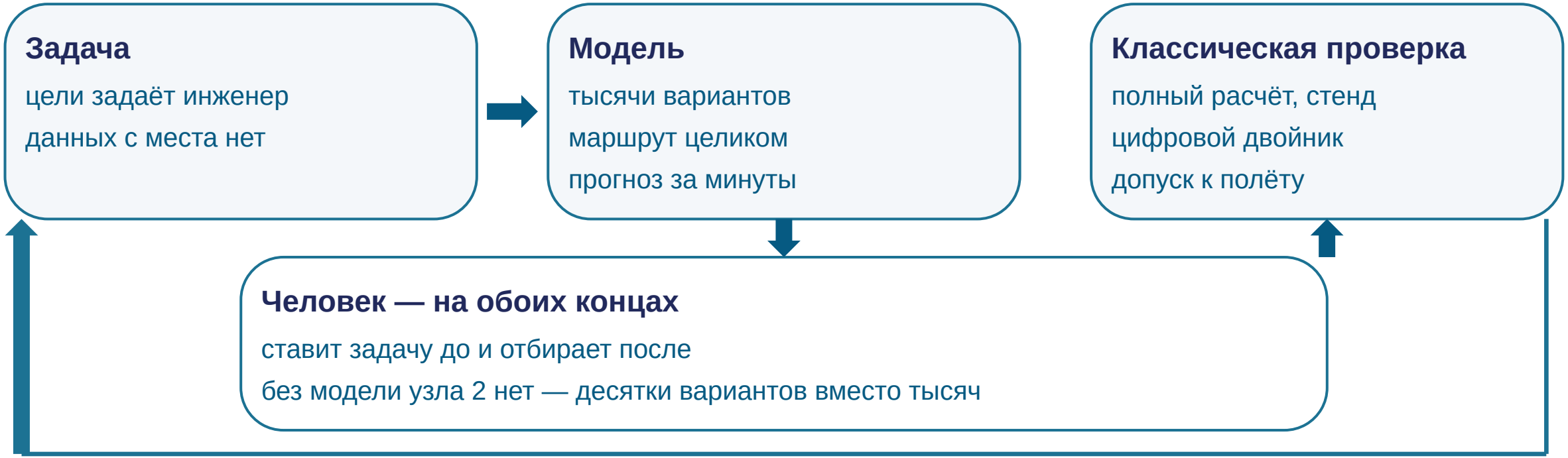
AIFS и AIGEFS — ИИ-модели прогноза погоды

Генеративный дизайн — конструкций NASA Goddard



Стадия: ИИ-ассистированное проектирование и прогноз

ИИ-ассистированное проектирование и прогноз — задачи, которые не ускоряют уже существовавший процесс, а делают возможным то, чего не было вовсе.



проверка отсекает кандидатов, и инженер задаёт следующий заход — меняется множество рассматриваемых вариантов, мир остаётся прежним

Где модель даёт новую возможность, где её роль не видна

Масштаб воздействия модели растёт на порядки между разборами — от одного инженерного отдела до нескольких реальных концептов миссий NASA. Инженерный принцип не меняется — **кроме одного явного исключения.**

У трёх первых разборов модель предсказывает число или план по уже заданной структуре. У генеративного дизайна — **сама производит геометрию**, которую никто не задавал заранее.

Пример: суррогатные модели в дизайне двигателя Raptor

Что за задача. Доводя двигатель, инженер перебирает конфигурации камеры сгорания и подачи топлива. Проверить одну — часы полного физического расчёта (CFD, вычислительная гидрогазодинамика): уравнения горения решаются заново для каждой геометрии. За цикл помещается десятки проверок, а нужны тысячи.

ЦЕНА ОШИБКИ — В ОБЕ СТОРОНЫ

часы на вариант ↔ точность только в обученном диапазоне

полный расчёт ограничивает перебор десятками; за пределами диапазона не проверить

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

полный CFD-расчёт, десятки вариантов

часы счёта на один вариант

МОДЕЛЬ (СУРРОГАТ SPACEX)

тысячи вариантов за тот же цикл

предсказание за секунды, калибровка по реально посчитанным случаям

ЧТО ПЕРЕЕХАЛО

широкий отбор — с расчёта на сеть

финал за полным расчётом и стендом; своих чисел SpaceX не публикует

Вакансии и публикации команды SpaceX «AI for Vehicle Engineering»

Испытание Raptor

Это и есть та самая финальная проверка. Суррогат отбирает тысячи вариантов за секунды — но долетает до такого огня только отобранный, прошедший полную CFD-симуляцию кандидат.

Огонь — не иллюстрация мощи, а измерительный прибор. Именно здесь калибруется точность суррогатной модели против настоящей физики горения.



Wikimedia Commons, фото Steve Jurvetson, 05.05.2020, CC BY 2.0 · Фото: Steve Jurvetson, Wikimedia Commons, CC BY 2.0 — огневое испытание Raptor на Starship SN4, Бока-Чика

Как суррогатная модель встроена в двигатель Raptor

Шаги

CFD-расчёты горения (часы на вариант) → Пары «параметры → результат» как обучающие примеры → Суррогат предсказывает за секунды

Дорогой расчёт считают один раз заранее — дальше предсказание почти бесплатно

вход

Вход: параметры конфигурации Raptor

геометрия камеры сгорания, параметры топливоподачи

диапазон точности задан обучающим набором CFD-расчётов

работа

Работа: суррогат предсказывает за секунды

обучен на парах «параметры → результат» расчётов SpaceX

точность калибруется по подмножеству реально посчитанных случаев

выход · узкое место

Выход: отбор уходит на CFD-проверку и стенд

отобранные конфигурации проходят полный расчёт и огонь

за пределами обученного диапазона точность не гарантирована

Дорогой этап не исчезает — он переносится на другое время. Кто-то должен один раз, заранее, посчитать достаточно примеров, чтобы сеть выучила закономерность, — и это те же часы расчёта на вариант.

Состав обучающего набора SpaceX не публикует, как и то, переучивают ли суррогат, когда двигатель уходит в следующую версию.

Пример: Claude/Anthropic планирует маршрут марсохода

Что за задача. Маршрут марсохода по кратеру Езеро инженеры JPL прокладывают вручную по снимкам камеры HiRISE и модели рельефа — часы работы, тем больше, чем длиннее путь. Нужно проложить путь целиком и выдать его в том же формате команд, которым пользуются живые операторы.

ЦЕНА ОШИБКИ — В ОБЕ СТОРОНЫ

часы ручной прокладки ↔ непроверенный участок

вручную — тем дольше, чем длиннее путь; без проверки — риск застрять

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

«примерно вдвое быстрее» — оценка инженеров

точного числа часов на маршрут той же длины в источниках нет

МОДЕЛЬ (CLAUDE, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ)

456 метров за 2 сола

сумма двух проездов, 210 м + 246 м; формат команд тот же, что у операторов

ЧТО ПЕРЕЕХАЛО

черновик маршрута — с инженера на модель

проверка не переехала: цифровой двойник, более 500 000 переменных. Декабрь 2025

Anthropic + NASA/JPL, кратер Езеро, 8 и 10 декабря 2025

Снимок сола 1707

Не иллюстрация, а сам материал задачи. Именно по таким кадрам передней камеры Claude сшивал маршрут из сегментов по 10 метров и расставлял контрольные точки.

Дата — не случайное число. Сол 1707, 8 декабря 2025 года — день первого из двух проездов, которые в сумме дали 456 метров.



Anthropic, Claude on Mars · Фото: Anthropic / NASA JPL — передняя камера ровера Perseverance, сол 1707, 8 декабря 2025

Как Claude встроен в планирование маршрута

вход

Вход: снимки HiRISE и модели рельефа

орбитальные снимки и цифровые модели местности кратера Езеро

работа

Работа: Claude планирует и проверяет

сшивает маршрут из сегментов ~10 м, расставляет контрольные точки

сам проверяет план по безопасности, переводит в формат RML

выход · порог

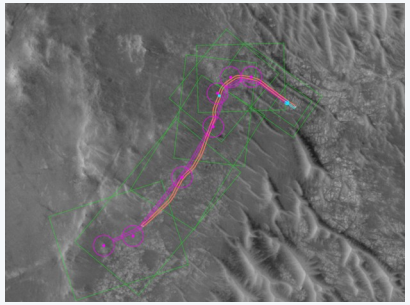
Выход: цифровой двойник, затем ровер

финальная проверка — не у Claude: >500 000 переменных совместимости

классическая верификация, не повторное моделирование рельефа

Порог стоит не там, где кажется. Claude сам проверяет свой план — но финальную проверку делает цифровой двойник, отдельный не-ИИ шаг.

Специального обучения под эту задачу не было. Модель общего назначения; единственный такой разбор в лекции.



Снимок HiRISE с наложенным маршрутом 10 декабря 2025: вход и выход разбора на одной картинке — орбитальный снимок местности и проложенный по нему путь с контрольными точками

Пример: ИИ-модели прогноза погоды AIFS и AIGEFS

Что за задача. Наблюдений за атмосферой стало в разы больше, а классический расчёт прогноза занимает часы на суперкомпьютере из более чем тысячи процессоров. Нужно считать тот же прогноз на 10–16 суток быстрее, не отказываясь от классической системы, которая сводит наблюдения в картину атмосферы.

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ (IFS / GEFSV12)

часы на суперкомпьютере

более тысячи процессоров, прогноз на 10–16 дней

МОДЕЛЬ (AIFS И AIGEFS)

~2,5 мин и <4 мин, оба на одном A100

AIGEFS — около 0,3% вычислительных затрат операционной GFS

ЧЕСТНАЯ ГРАНИЦА

своей ассимиляции данных не делают

без классического 4D-Var/GDAS у моделей нет входа; Pangu-Weather слабее на экстремумах

ЧТО ПЕРЕЕХАЛО

освободившийся счёт — в ансамбль

31 прогон AIGEFS + 31 GEFSv12 = гибридный ансамбль HGEFS, 62 члена

ECMWF (arXiv 2406.01465, GMD Copernicus 2026) · *NOAA (NWS SCN 25-89)*

AIFS в рабочем режиме

AIFS вышла из исследовательской стадии. Официальное объявление ECMWF: с 2025 года модель считает прогноз в ежедневной рабочей службе, наравне с классикой.

Сетка на фоне — не декорация. Узор повторяет то же самое: точки сетки атмосферы, связанные друг с другом. Как они «смотрят» друг на друга, разбирает последний кадр этого разбора.



ECMWF · Графика: ECMWF — официальное объявление о переходе AIFS в ежедневный рабочий режим

Где AIFS и AIGEFS стоят в конвейере прогноза

вход · не ИИ

Вход: классическая ассимиляция данных

4D-Var (ECMWF) или GDAS (NOAA) сводят наблюдения в анализ атмосферы

без этого шага у модели просто нет входа

работа

Работа: трансформер / графовая сеть

AIFS — 16-слойный трансформер с механизмом внимания

AIGEFS — графовая сеть с передачей сообщений (GraphCast)

выход

Выход: прогноз погоды метеослужбам

AIFS — ~2,5 минуты, AIGEFS — меньше 4 минут на одном A100

NOAA комбинирует AIGEFS с классикой в ансамбль HGEFS, не заменяет

Граница проходит по входу. Модель не собирает картину атмосферы сама: без классической ассимиляции данных входа для неё просто не существует.

Обучали на 38 годах реанализа ERA5 (1979–2017) плюс 8 лет операционных анализов — единственный разбор лекции с раскрытым составом обучающей выборки. Закрыто одно: как часто модель переобучают.

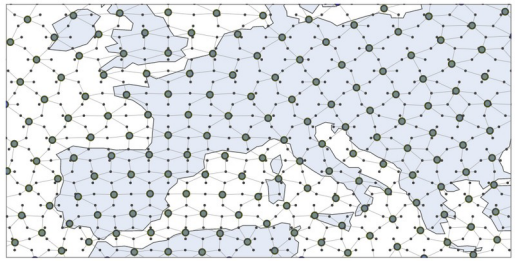


Схема кодировщика из статьи AIFS: наблюдения на карте сворачиваются в узлы сетки, с которой дальше работает модель

Внимание на сетке атмосферы — тот же механизм, что в языковой модели

ЛЕКЦИЯ 2: ВНИМАНИЕ ПО ТОКЕНАМ

запрос/ключ/значение, сосед = позиция в тексте

«фонарик в тёмной комнате» — луч направлен на релевантные токены

AIFS/AIGEFS: ВНИМАНИЕ ПО СЕТКЕ

те же запрос/ключ/значение, сосед = близкая точка

точка сравнивается с ключами соседей внутри окна, а не со всей планетой сразу

вход	работа	выход
Запрос точки	**Ключи соседей**	**Значения соседей**
«что мне нужно от соседей» считается для каждой точки	кто из соседей сейчас важен сосед — близкая точка сетки	физические величины соседей взвешенная сумма по совпадению

ECMWF, AIFS (arXiv 2406.01465)

Пример: генеративный дизайн конструкций NASA Goddard

Что за задача. Конструкцию аппарата — ферму, крепление, оправу оптики — инженер подбирает в CAD вручную, итерацию за итерацией, удерживая сразу четыре цели: массу, жёсткость, тепло и технологичность. Лишний килограмм на фронтире стоит места в грузовом отсеке. Нужна форма, которую инженер сам не начертил бы.

ЦЕНА ОШИБКИ — В ОБЕ СТОРОНЫ

ручной перебор ↔ непривычная геометрия

четыре цели разом трудны для интуиции; органическая форма дольше проверяется

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

ручной CAD, широко практикуется

своего опубликованного числа — часов или стоимости на деталь — нет

МОДЕЛЬ (GENERATIVE DESIGN, NASA GODDARD)

заявлено сокращение в 10 раз

внутренняя оценка автора метода, НЕ подтверждённая независимо

ЧТО ПЕРЕЕХАЛО

перебор форм — с инженера на алгоритм

квалификация и испытание конструкции остаются классическим шагом перед полётом

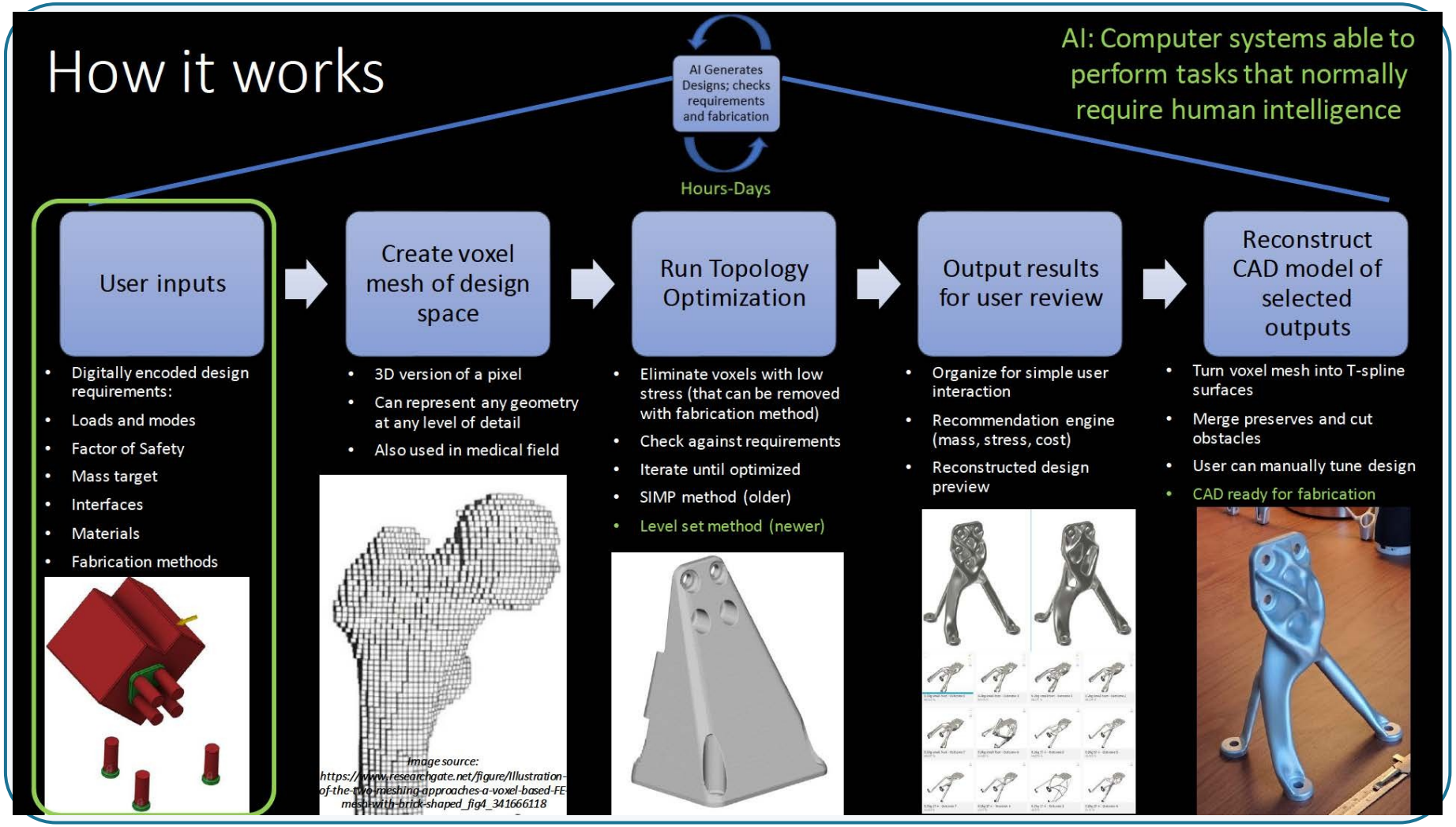
NASA NTRS (citations/20230013955, Ryan McClelland) · *Fast Company*

Где здесь ИИ

1. Нагрузки и ограничения → 2. Пространственная сетка → 3. Топологическая оптимизация → 4. Проверка результата → 5. CAD-модель

Форму ищет третий шаг — и обучения в нём нет. Топологическая оптимизация — классический численный метод, известный десятилетиями: обучающей выборки у него не существует.

Языковая модель стоит на входе, не в поиске формы. Она переводит текстовый запрос инженера в параметры для того же классического расчёта.

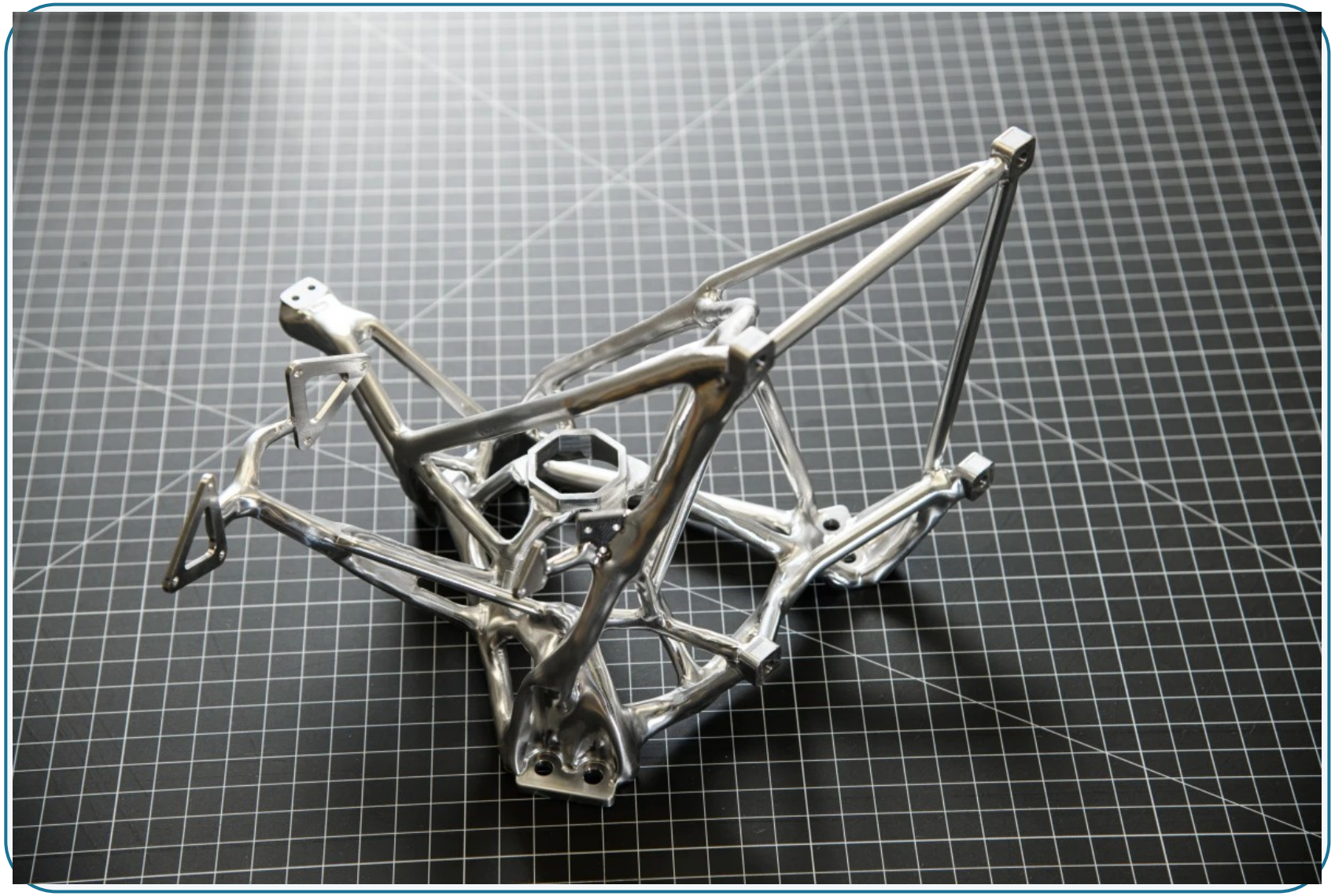


NASA NTRS (citations/20230013955, Ryan McClelland) · Слайд 10 презентации NASA Goddard: входная сетка → топологическая оптимизация → готовая геометрия

Органическая деталь

Крупный план той самой геометрии, которую нашёл алгоритм. Ветвящиеся, неровные перемычки вместо плоской панели и прямого ребра жёсткости.

Ни одной прямой грани там, где инженер обычно чертит прямую линию. Материал убран именно там, где он не нужен для нагрузки, — а не там, где удобнее резцу или фрезе.



NASA NTRS (citations/20230013955, Ryan McClelland) · Крупный план найденной алгоритмом геометрии, NASA Goddard

Упоминания раздела 3

- **NVIDIA FourCastNet3** — коммерческий прогноз ветровой энергии: Eni, Southwest Power Pool, Hitachi
- **Спутник + ИИ в агростраховании** — ускоряет оценку убытков по урожаю **до 50%**
- **Планетарная защита — Sentry-II и ATLAS, уже работающие системы.** Sentry-II оценивает риск столкновения на **100 лет вперёд**; ATLAS снижает долю ложных срабатываний. **Честная календарная оговорка:** NEO Surveyor **задержан**, запуск не раньше сентября 2027 года — не путать с уже работающими Sentry-II/ATLAS
- Короткие упоминания (1–2 строки, тема других лекций курса): анализ спутниковых снимков Земли · ML-поиск экзопланет (TESS/RAVEN) · диагностика аномалий на борту (Artemis II, OPS-SAT)

NVIDIA · EarthDaily Agriculture · NASA (Sentry-II, ATLAS) · science.nasa.gov (NEO Surveyor)

Что дало и что потребовало — Раздел 3

Дало: на порядки больше вариантов, маршрутов, прогнозов или геометрий за то же время инженера.

Потребовало: обучающих данных от уже посчитанных классических случаев — суррогат без них не существует — и отдельного, не-ИИ шага проверки перед тем, как довериться результату.

Разбор	Риск ошибки модели
Суррогат Raptor	несколько потраченных часов — отфильтрует стенд
Claude/маршрут ровера	потерянный цикл планирования — отфильтрует цифровой двойник
AIFS/AIGEFS	самая высокая цена — реальное решение множества людей
Генеративный дизайн	промежуточная — непривычная форма дороже проверить

Вывод раздела 3

СУРРОГАТ RAPTOR

графа а

все три условия, но без собственных чисел SpaceX

CLAUDE/МАРШРУТ

графа б

второе безусловно, оговорка в третьем

AIFS/AIGEFS

графа а

самое надёжное подтверждение в разделе

ГЕНЕРАТИВНЫЙ ДИЗАЙН

графа а

первое условие в самой сильной форме

Модель расширяет, сколько вариантов можно рассмотреть за единицу времени — или, у генеративного дизайна, расширяет само пространство возможных вариантов. **Финальную проверку она не заменяет ни в одном из четырёх случаев.**

А в одном случае из четырёх громкое название закрывает собой классику. Форму детали у NASA Goddard ищет топологическая оптимизация — численный метод без обучающей выборки; языковая модель стоит на входе и переводит текст инженера в её параметры. Прежде чем спрашивать «насколько хороша модель», стоит спросить, есть ли она здесь вообще.

Мост к Разделу 4: если модель может работать откуда угодно, физически не привязанная к месту, — где физически выгоднее её разместить?

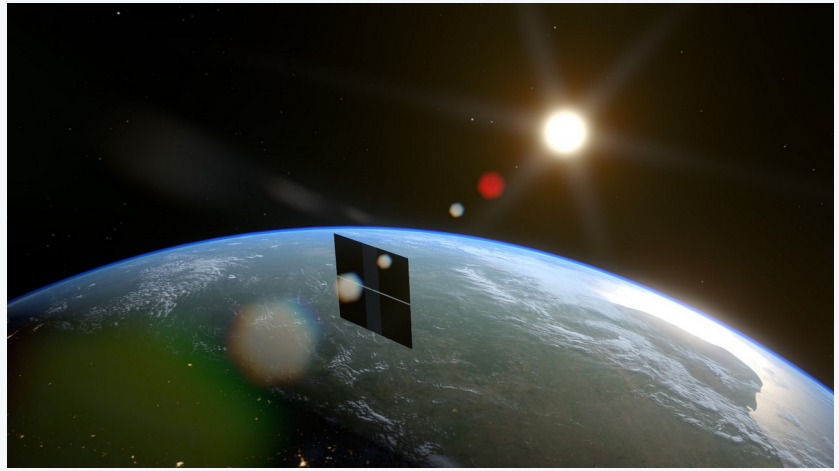
4. Космос для ИИ

Зеркало всей лекции: не космос становится умнее с ИИ — ИИ физически переезжает в космос.

По порядку:

Starcloud — первый датацентровый GPU в космосе

Google Project Suncatcher — спутник с тензорными процессорами



Стадия: орбитальные вычисления

ТЕРМИН

орбитальные вычисления

размещение вычислительной инфраструктуры ИИ физически в космосе, не на Земле

ДАННЫЕ

энергетический и охлаждающий бюджет датацентра

не наблюдение внешнего мира — внутренний бюджет самой инфраструктуры

БЕЗ ОРБИТАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

наземный датацентр

ограничен пропускной способностью энергосети и климатом региона

Разворот логики всей лекции. В Разделах 1–3 вопрос был «что из работы человека может сделать модель рядом с действием». Здесь вопрос другой: не что модель может сделать, а **где физически выгоднее её разместить**.

Почему в космос переезжает именно инференс, а не обучение

Обучение — почему остаётся на Земле

• Тысячи ускорителей считают одну модель и сверяются на каждом шаге
• Каждый шаг меняет веса модели целиком, и копии нельзя разойтись
• Энергия и сеть считаются на весь кластер сразу, не на один чип

Инференс — почему переносим на орбиту

• Один проход готовой сети от входа к ответу, веса никто не трогает
• Соседний ускоритель для сверки на каждом шаге не требуется вовсе
• Starcloud-1 — один чип H100 отвечает на запросы к модели Gemma

Разница — не в том, что считают, а в том, сколько ускорителей обязаны разговаривать друг с другом при каждом шаге. Обучение — тысячи; инференс — один или несколько, без постоянной сверки между ними.

На Starcloud-1 веса модели Gemma не меняются ни на шаг. Чип выполняет готовую сеть, а не учит новую.

Что уже работает, что пока размер демонстратора

Это начало новой категории инфраструктуры, а не замена существующей — и дальше в разборах это сказано именно так, без завышения.

В космосе сейчас: **5 чипов** — *1×H100 (Starcloud-1) + 4×TPU (Suncatcher) — s52/s53*

В одном земном AI-датацентре: **десятки тысяч GPU** — *типовой размер современного обучающего кластера*

Столбики не в линейном масштабе — разница составляет порядки, не проценты.

Пример: Starcloud — первый датацентровый GPU в космосе

ЦЕНА НАЗЕМНОГО ДАТАЦЕНТРА

дёшев в постройке

ограничен пропускной способностью энергосети и климатом

ЦЕНА ОРБИТАЛЬНОГО ДАТАЦЕНТРА

запуск и обслуживание дороже на порядки

почти непрерывное солнце — главный ресурс взамен

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

не существует

«датацентр в космосе» — новая категория, не ускоренная версия старой

МОДЕЛЬ/АВТОМАТИКА (STARCLOUD-1, 60 КГ)

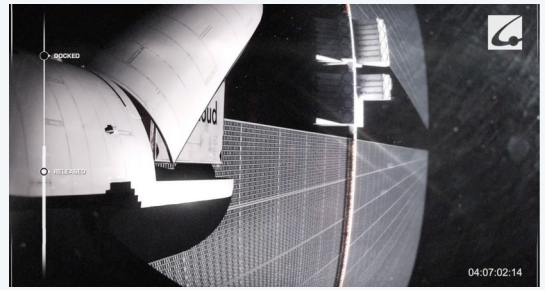
запущен 02.11.2025

первый H100 датацентрового класса в космосе; обслуживает запросы к модели Gemma

Заявка в FCC (федеральный регулятор связи США) на 88 000 спутников — план компании, не факт. Раунд Series A $170 млн (03.2026) + $250 млн при оценке $2,3 млрд (08.2026).

Что переехало. Вопрос «где дешевле земля и электричество» переехал в вопрос «где непрерывнее солнце».

Генерация текста.



CNBC, 02.11.2025

Команда Starcloud

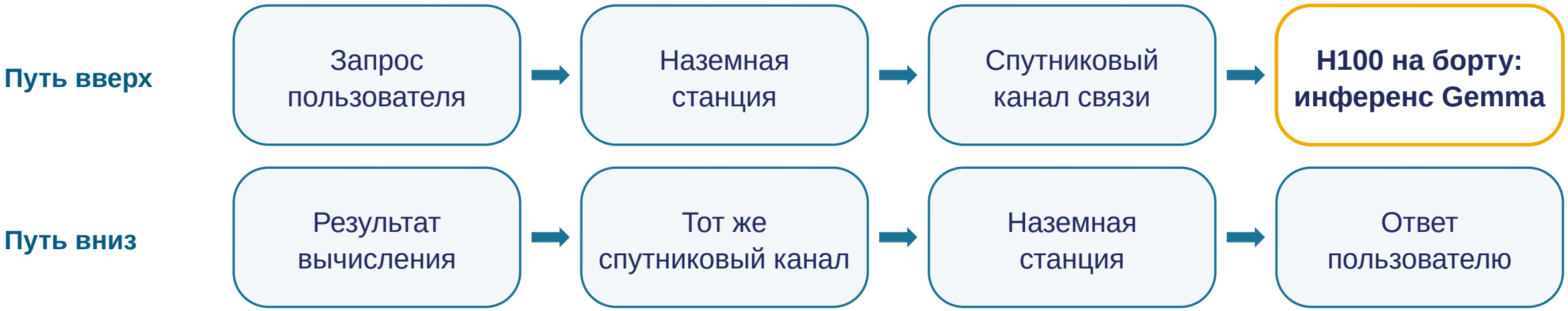
За спутником стоят конкретные люди, не только инженерный рендер. Именно эта команда довела демонстратор от идеи до работающего H100 на орбите.

Программа NVIDIA Inception — не маркетинговая деталь. Starcloud получает доступ к оборудованию и экспертизе NVIDIA как участник этой программы для стартапов.



NVIDIA blog, Starcloud · Фото: NVIDIA — команда Starcloud

Как устроен путь запроса в Starcloud



Путь запроса вверх и ответа вниз — вычисление внутри процессора не отличается от земного

Новое — только на входе и выходе. Спутниковый канал связи вверх и вниз — вот и всё отличие от обычного земного датацентра.

Внутри процессора — ничего нового. Инференс модели Gemma на борту H100 выполняется так же, как на Земле: разница — в месте и источнике энергии, не в вычислении.

Пример: Google Project Suncatcher

ЦЕНА

та же логика, что у Starcloud

другая компания, другой чип

КЛАССИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

не существует

тот же пробел, по той же причине

МОДЕЛЬ/АВТОМАТИКА (СПУТНИК + 4 TPU)

запущен 01.10.2026

первый ответ модели ИИ от датацентрового TPU на орбите

ПЛАН КОМПАНИИ

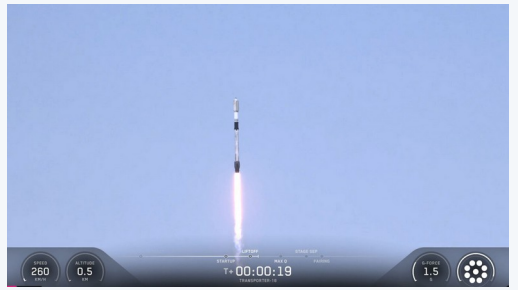
81 спутник в кластере радиусом ~1 км

лазерные межспутниковые линии связи; партнёрство с Planet Labs — 2 спутника к началу 2027

Инженерный смысл названия: «ловец солнца» — не охлаждение, не радиационная защита, а непрерывность солнечного света как главный ресурс.

Компания официально признаёт: часть инженерных решений можно проверить только в реальных условиях орбиты, не на Земле.

Генерация / инференс общего назначения — инфраструктурный демонстратор, не привязан к одной задаче.

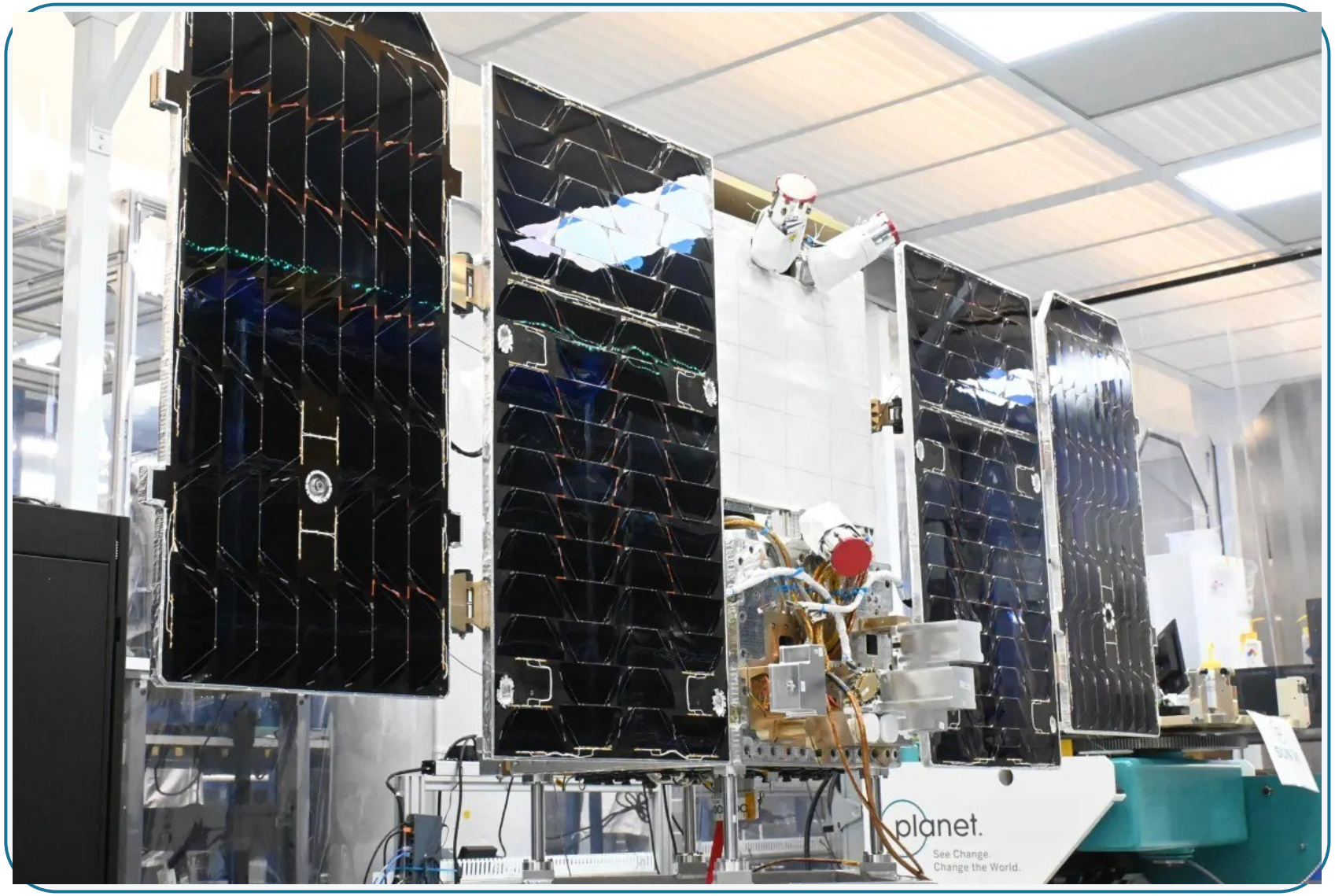


CNN, 01.10.2026

Suncatcher в сборке

Настоящее железо, не концепт-арт. Развёрнутые солнечные панели и корпус спутника — то, что физически полетело, собранное в сборочном цехе до запуска.

Внутри — четыре тензорных процессора. Та же физическая единица, которая на орбите уже выдала первый ответ модели искусственного интеллекта.



TechCrunch, 30.10.2026 · Фото: собранный спутник Suncatcher в сборочном цехе

Второй случай ИИ у Suncatcher: модель держит строй

вход · не ИИ

Вход: орбитальная динамика формации

положение и скорость всех спутников формации в реальном времени

численное интегрирование уравнений движения — классическая механика

работа

Работа: дифференцируемая оптимизация строя

целевая функция — геометрия строя: кластер ~1 км без столкновений

градиент — метод сопряжённых состояний (adjoint-state)

обратное дифференцирование (reverse-mode AD) в JAX — в модель

выход

Выход: команда манёвра каждому спутнику

скорректированная команда манёвра для каждого спутника формации

держит кластер радиусом около 1 км без столкновений

Второй случай ИИ у Suncatcher — не инференс, а управление строем. Чем теснее строй, тем выше пропускная способность лазерных каналов связи между спутниками.

Механизм — дифференцируемая оптимизация, не предсказание по примерам. Градиент идёт назад через интегрирование движения — в параметры модели, тем же способом, что обучают нейросети.

Google, Project Suncatcher preprint — Supplementary Information, Orbital dynamics modeling

Упоминания раздела 4

- **FCC-заявка Starcloud на 88 000 спутников** — план компании, **не факт сегодняшнего дня**
- **Напоминание Раздела 0:** рост спутников в ~12 раз за 10 лет и рост данных в разы — прямой источник спроса на вычисления, который этот раздел описывает

Что дало и что потребовало — Раздел 4

Дало: доказательство того, что оборудование для ИИ физически работает и отвечает на реальные запросы в космосе.

Потребовало: решения задач, которых нет на Земле — радиационная стойкость, теплоотвод в вакууме без конвекции, обслуживание без доступа человека — и готовности тестировать часть решений только в реальном полёте.

Раздел	Клеток занято (накопительно)
После Раздела 1	3
После Раздела 2	5
После Раздела 3	8
После Раздела 4	9 (из 6 типов задачи заняты 5 — поиск не встретился ни разу)

Вывод раздела 4

РАЗДЕЛ 1

машина → космос

действовать там, где человека быть не может

РАЗДЕЛ 4

вычисление → космос

быть там, где энергии больше

Зеркальный процесс по отношению к Разделу 1. Там машина переехала в космос, чтобы действовать там, где человека быть не может. Здесь вычисление переезжает в космос, чтобы быть там, где энергии больше.

Дальше — Сборка собирает все четыре фронта лекции в один ответ.

Раздел 5. Сборка

Четыре содержательных раздела закончены. Сборка сводит уже показанный материал тремя разными способами:

- **Реестр** — знаменатель и исключения
- **Ответ на вопрос лекции** — поимённо по разделам
- **Итоговый свод** — счёт тринадцати разборов, честные пробелы и где ИИ прямо не нужен

13 + 18 = 31

Реестр разборов: знаменатель и исключения

13 подробных разборов + 18 коротких упоминаний = 31 случай применения ИИ в космосе. Это заявленный знаменатель главы методички, а не счёт страниц показа: все 13 разборов зал видит кадрами, упоминания — где внутри разбора, где отдельным кадром, где только в главе.

Проверяемость: у каждого из 13 разборов на кадре назван источник — его можно открыть и свериться с тем, что сказано в лекции.

Раздел	Подробных разборов	Коротких упоминаний	Особенность
1	4	6	LeoLabs — отдельный разбор: отвечает на вопрос, оставленный открытым в начале лекции
2	3	4	—
3	4	6	Генеративный дизайн — качественно новый тип вклада модели
4	2	2	—

Ответ на вопрос лекции — разделы 1 и 2

Раздел 1. Геометрическая навигация — перенесена готовой. Архитектура SLAM для подземной разведки (NeBula/LAMP) — **родилась не в космосе**: придумана для земной шахты, затем адаптирована под лунную трубку.

Раздел 2. Телеоперация как принцип — перенесена готовой. Телехирургия через Starlink — космос создал **новую инженерную конфигурацию**, которой не было: не моделью, а инфраструктурой связи.

2 : 2

Ответ на вопрос лекции — разделы 3 и 4

Раздел 3. Суррогатные модели и генеративный поиск — общие приёмы ML, не изобретение космоса. Но конкретное применение (Claude на Марсе, геометрия для флагманского телескопа) — было физически невозможно до появления мощных моделей общего назначения.

Раздел 4. Идея разместить вычисления у источника энергии — не нова. Но инженерия орбитального датацентра — **не существовала до самого проекта.**

Общий счёт: 2:2 — не заранее заданная цель, а честный итог отбора материала.

13 из 13

Счёт: тринадцать разборов, одна граница, не пройденная ни разу

ФИНАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ИЛИ ПРАВО ВМЕШАТЬСЯ

за классическим, не-ИИ шагом

во всех тринадцати случаях без исключения

СОДЕРЖАТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ДЕЛАЕТ ОБУЧАЕМАЯ МОДЕЛЬ

в 11 из 13

Dragon — архитектура не раскрыта публично; генеративный дизайн — форму ищет классическая топологическая оптимизация, обучения там нет

AEGIS — профиль цели, настроенный заранее · **SPOC** — человек-водитель, последняя инстанция · **COROB-X** — пайплайн EaRLaP + постфактумная проверка · **LeoLabs** — манёвр решает оператор, не модель · **Dragon** — ручное вмешательство · **Предсказательная компенсация** — оператор решает сам · **Astrobee** — классический контроллер уточняет · **Суррогат Raptor** — стенд и CFD · **Claude/маршрут** — цифровой двойник, 500 000 переменных · **AIFS/AIGEFS** — классическая ассимиляция данных · **Генеративный дизайн** — инженерная квалификация перед полётом · **Starcloud/Suncatcher** — решение людей на этапе проектирования.

Свод честных пробелов

- **Операционный бюджет и протокол пересмотра решения** — число измерений ChemCam за цикл, поведение IPEx при нештатной ситуации, ручное вмешательство в Dragon в последний момент
- **Контур обратной связи между результатом и обновлением системы** — пересматривается ли профиль AEGIS, закрывается ли цикл качества COROB-X
- **Состав и объём обучающих данных** — у AEGIS, CNN COROB-X, Astrobee, LeoLabs, суррогата Raptor не раскрыты; контраст с AIFS/AIGEFS и SPOC, где раскрыты подробно
- **Архитектура систем, не раскрытая вендором** — NASA Docking System (Dragon), модель приоритизации LeoLabs
- **Экономика на уровне одной операции** — Starcloud/Suncatcher не публикуют стоимость запроса; 10× генеративного дизайна — внутренняя оценка
- **Шаг после предупреждения, вне контроля организации** — у LeoLabs нет данных о реальных манёврах операторов

Где ИИ прямо не нужен

Пункт 5 — честно не найден в материале этой лекции. Это не означает, что такого случая не существует в отрасли вовсе — означает, что в пределах тринадцати отобранных случаев он не встретился.

Критерий	Пример из лекции
Задача целиком описывается известной физикой	AutoNav/GESTALT, G-FOLD, Terrain-Relative Navigation, NASA IPEx
Решающий скачок — в инфраструктуре, не в алгоритме	телехирургия через Starlink
Задача новая — классике просто не из чего строить альтернативу	COROB-X, телехирургия, орбитальные датацентры
Финальная проверка остаётся классической независимо от модели	весь Раздел 3 — это «недостаточен один», не «не нужен»
Модель создаёт зависимость без соразмерного выигрыша	в 13 разборах не встретилось — честно названо

Долг вперёд: сертификация автономных систем

РАЗБОРОВ ПОД ФОРМАЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИЕЙ ИМЕННО АВТОНОМНОГО ПОВЕДЕНИЯ

0 из 13

сертифицируется компонент, испытывается кампания — не само автономное решение

У каждой организации — своя строгая внутренняя процедура допуска. Но общего, межведомственного и межнационального стандарта именно для автономного поведения — в отличие от стандартов сертификации самого летательного аппарата — **не существует.**

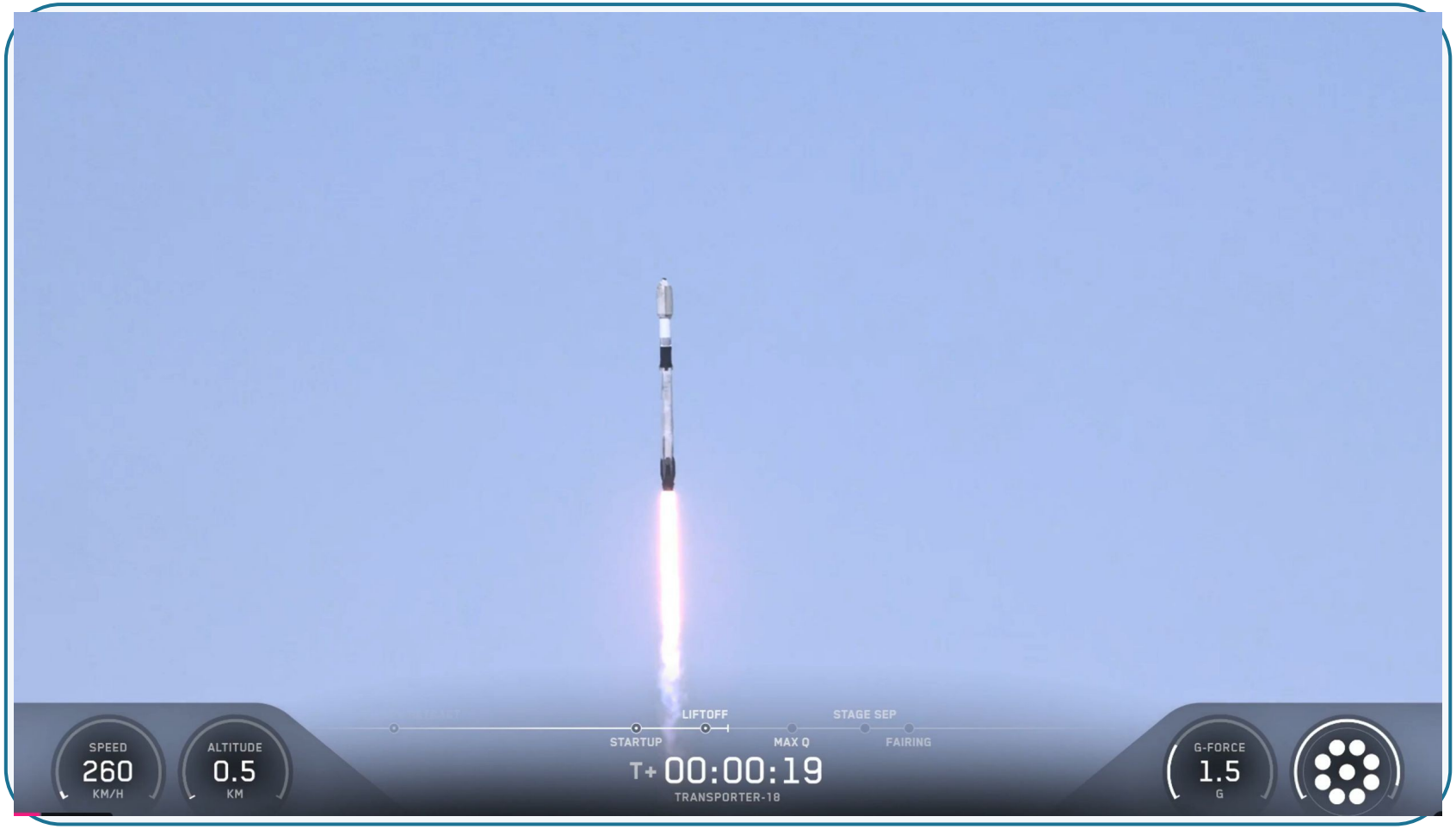
Это не специфика космоса — общая черта всех технологий, которые развиваются быстрее, чем институциональная структура, которая их регулирует.

Заработанное утверждение

Привычный ответ: решения приходят из лаборатории, космос их применяет.

Заработанное утверждение: фронтир сам заставил придумать то, чего не было, и показал, что оно работает.

Курс идёт дальше, на сельское хозяйство: кому доверить решение — модели, классике или человеку, который подписывает результат.



Вопросы